

Caso de Estudio #3 — SendIt

Universidad de Ingeniería y Tecnología · Departamento de Ciencias de la Computación **Curso:** Arquitectura de Software (CS5382) — Teo. 1 · Lab. 11 · **Ciclo:** 2026-II **Background:** Top Down Design · R.E.D.A.L.E. · **Puntaje:** 20 ptos · **Vence:** 2026-08-28 23:59

Integrantes	_____

Repositorio	https://github.com/LuisMUtec/SWA-LAB03-SendIt

Enunciado. *Diseñe un sistema que permita mandar remesas a personas en diferentes países. El tema de seguridad es muy importante y también la consistencia de datos ya que estamos hablando de dinero.*

Entregables pedidos: un **Eval** con resultado de requerimientos —8/10 aceptable— y **todos los entregables del framework R.E.D.A.L.E.**, mostrando **claramente las iteraciones del diseño**. **Restricción:** los requerimientos van en **formato backlog**, solo el título.

Resumen

SendIt es una red de remesas con **efectivo en las dos puntas**, modelo Western Union: quien envía entrega billetes en la ventanilla de un agente afiliado y sale con un código; quien recibe cobra billetes en otro mostrador, en otro país, contra ese código y su documento. Ninguna de las dos puntas necesita cuenta bancaria. Entre la entrega y el cobro el dinero no es de ninguna de las dos: está con SendIt, que lo **debe**. Ese intervalo es todo el problema.

El usuario modelo es Rosa Quispe, la remitente. Es quien decide usar SendIt o abandonarlo, quien paga, y la única de las tres personas que elige libremente. La acompañan Elena —la destinataria en Huanta, sin datos móviles y con el DNI vencido— y Kevin —el operario del mostrador, que no es el guardián de la seguridad sino **el vector por donde se rompe**.

El entregable cubre los seis pasos de R.E.D.A.L.E.: un **backlog de 118 ítems** (101 funcionales, 17 no funcionales), una estimación con su aritmética a la vista (**13 servidores, 3,2 TB retenidos, 1,6 Mbit/s en pico**), una arquitectura mixta con **32 endpoints** y **seis decisiones cerradas**, un modelo de **30 entidades** repartidas en **10 bases, tres iteraciones del diagrama de componentes** con trazabilidad **118/118**, y los tramos de escalamiento con sus cinco cuellos de botella.

El resultado del Eval, dicho de una

El Eval dio 6,0 / 10 en la séptima ronda. El gate del enunciado es 8. No se alcanzó.

Ronda	01	02	03	04	05	06	07
Puntaje	3,5 →	4,0 →	5,0 →	6,0 →	6,5 →	5,5 →	6,0

Siete rondas de evaluación con tres agentes de persona y un agregador movieron el backlog de 41 a 118 ítems y el puntaje de 3,5 a 6,0, con una regresión real en la sexta que la séptima revirtió entera. **La séptima ronda además produjo el hallazgo más valioso de todo el trabajo:** el agregador dictaminó, con evidencia de siete puntos de datos, que la dimensión $D_4 = 2 - 0,25n$ **no está calibrada para un artefacto de 118 ítems** —varianza cero en las siete rondas— y que, en consecuencia, **el techo real de este Eval es exactamente 8,0 y coincide con el gate**. La rúbrica **no se cambió**. La sección 9 desarrolla el dictamen completo, porque es el resultado que este trabajo entrega y no el puntaje.

1. El caso y las personas

El problema

Una persona necesita entregar dinero en un país y que otra lo reciba en otro, **sin que ninguna de las dos tenga cuenta bancaria**. El enunciado nombra dos limitaciones y solo dos: **seguridad**, porque el efectivo se entrega a un desconocido en una ventanilla que no es de Sendlt, y **consistencia de datos**, porque un giro pagado dos veces no es un registro sucio sino dinero perdido que no se recupera. A eso se suma una tercera que el enunciado implica al decir «*diferentes países*»: el negocio es transfronterizo y por tanto **multirregulador**, y un giro obedece a la vez al regulador de origen y al de destino.

Lo que hace difícil el caso no es mover el dinero: es el intervalo. Mientras el giro viaja, Sendlt no es dueño del dinero —lo debe—, el tipo de cambio se mueve, las listas de sanciones cambian, el mostrador de destino puede quedarse sin conexión con los billetes en la caja, y quien tiene que decidir si paga es la persona con menos autoridad y más exposición de toda la cadena. **El diseño entero consiste en decidir qué pasa dentro de ese intervalo.**

Las tres personas

Persona	Rol	Qué ancla	Modo de falla que solo ella ve
Rosa Quispe — usuario modelo	Remitente en Paterson, Nueva Jersey. Manda a Huanta USD 200–400 cada quincena	Que el envío llegue por el monto y en la fecha prometidos	La promesa de monto y fecha que nadie más está en posición de exigir
Elena Quispe	Destinataria en Huanta, 68 años. Cobra en efectivo en una bodega-agente. Sin datos, sin correo, sin cuenta. DNI vencido hace catorce meses	Que el último tramo, el que no tiene pantalla , también cierre	El envío que el sistema da por cerrado antes de que ella cuente los billetes
Kevin Ramos	Cajero del mostrador de un negocio afiliado. Paga con el efectivo de su patrón , no de Sendlt	La seguridad del enunciado — es el vector, no el guardián	La operación cortada a la mitad: la única que rompe la consistencia con dinero ya en la mano

Por qué Rosa es el usuario modelo

El enunciado pide, como hint, *identificar correctamente quién es el usuario modelo*, en singular. Una remesa tiene al menos cinco actores con un problema propio y legítimo. La decisión está registrada como **D-01** y se argumenta por descarte:

Candidato	Su problema	Por qué no es el usuario modelo
Remitente (Rosa)	Comprar una llegada: tantos soles, tal día	—
Destinataria (Elena)	Cobrar sin viajar en vano y sin que le falte	No elige el servicio: recibe por donde el remitente mandó
Operario (Kevin)	Cerrar la operación sin equivocarse, con cola detrás y con el efectivo de su patrón	Atiende el mostrador de un tercero afiliado. No elige Sendlt: Sendlt llegó a su negocio
Tesorería	Prefinanciar el corredor, cerrar la posición de cambio	Su problema es de la empresa, no del envío
Oficial de cumplimiento	Detener lo que hay que detener, con evidencia	Trabaja dentro de la empresa. Su día se resuelve sin que exista un cliente

Rosa. Es quien decide usar Sendlt o abandonarlo, quien paga, y la única de las cinco que elige libremente. Un backlog que resuelve el día de Kevin y no el de Rosa **describe una red de agentes muy bien controlada y sin clientes** — y el enunciado invita a ese error, porque nombra la seguridad y no nombra al cliente.

Elegirla no la vuelve la única, y esa es la otra mitad de la decisión: el problema de Rosa **no se resuelve dentro de la pantalla de Rosa**. La promesa que ella necesita la cumple o la rompe Elena en la bodega de Huanta, y la sostiene o la pierde Kevin en el mostrador. Un diseño que solo mira su lado declara el envío terminado cuando el dinero salió, que es exactamente el momento en que nada se resolvió. Por eso hay tres personas y no una, y por eso **el usuario modelo no compra peso en la rúbrica**: D1 reparte un punto por persona, igual para las tres.

Las seis tensiones que el backlog tuvo que decidir

Estos conflictos son deliberados. Un conjunto de requerimientos que deja conformes a las tres personas a la vez probablemente **evitó decidir** alguno — y eso lo cobra la rúbrica en D4 como *tensión esquivada*.

#	Tensión	Entre	En qué consiste
T1	Control ↔ rapidez	Rosa ↔ Kevin	Cada verificación que Kevin hace es tiempo que Rosa espera con la cola detrás. El control tiene que ocurrir antes de que Kevin toque el efectivo; Rosa quiere salir con su código y una promesa firme
T2	Explicación ↔ reserva	Rosa ↔ Kevin	Rosa exige saber por qué se detuvo su dinero. Kevin es la cara de Sendlt y tiene prohibido decírselo cuando hay un reporte de por medio — y ni siquiera fue él quien decidió. No se resuelve redactando mejor un mensaje
T3	Verificación de identidad ↔ lo que Elena tiene	Elena ↔ Kevin	Kevin necesita saber quién cobra y responde con el efectivo de su patrón si se equivoca. Elena tiene un DNI vencido y una foto de hace veinte años, del lado donde no hay a quién reclamar
T4	Certeza del monto ↔ exposición cambiaria	Rosa ↔ la empresa	Rosa necesita que el monto en soles se fije al pagar. Fijarlo deja a Sendlt cargando el movimiento del tipo de cambio hasta que Elena cobre — que puede ser nunca
T5	El canal de Rosa ↔ el canal de Elena	Rosa ↔ Elena	Rosa consulta desde su teléfono; Elena solo tiene llamada y mensaje de texto, y el código se lo pasa Rosa, no Sendlt. Todo aviso que dependa de una pantalla deja a Elena afuera — y Elena es quien decide si viaja
T6	Cerrar el envío ↔ cerrarlo de verdad	Rosa ↔ Elena	Para el sistema es cómodo dar por terminado el envío cuando el dinero llegó al agente. Para Rosa y Elena termina cuando Elena contó los billetes. Entre esos dos momentos vive el defecto que nadie ve

Las decisiones que gobiernan el resto del documento

#	Decisión	Qué gobierna
D-01	El usuario modelo es Rosa	Contra quién se mide si el backlog resolvió algo
D-02	Tres personas, no más	El reparto de D1: $3 = 1 + 1 + 1$
D-03	Se incluye el segundo paso E (Escalar), acotado	Cuántos entregables tiene R.E.D.A.L.E. en este caso
D-04	La rúbrica del EVAL se recorta respecto del Caso #2	D3 pasa a medir seguridad y consistencia , que es lo que este enunciado nombra
D-05	«Las iteraciones del diseño» son iteraciones del diagrama de componentes	Qué se entrega como iteración y en qué orden se construye
D-06	El backlog adopta el formato literal del profesor	La forma exacta de cada ítem del único artefacto puntuado
D-07	Sendlt opera el modelo Western Union	El canal de origen, quién es la tercera persona y la mitad de las reglas de seguridad

D-04 merece una línea, porque cambia qué mide el EVAL. La rúbrica llegó heredada del Caso #2, donde D3 medía «*criterios de aceptación demostrables*». Aquí el artefacto puntuado es un backlog de **solo títulos** —el enunciado prohíbe describirlos—, así que la dimensión heredada mediría algo que el enunciado prohíbe escribir y todo backlog sacaría 0. D3 pasa a ser **cobertura de seguridad y consistencia**, dos puntos, uno por cada una: las dos únicas exigencias que el enunciado nombra por su nombre dejan de depender de que alguien se acuerde de mirarlas.

D-05 decide el entregable entero y no es una preferencia: es lo que el profesor mostró en clase. El ejemplo de Leasing es **el mismo diagrama dibujado tres veces, cada vez más abierto** —#1 los actores contra una sola caja; #2 esa caja abierta en servicios, bases y APIs externas; #3 el resto del backlog—, con el backlog escrito en el mismo lienzo y los ítems ya cubiertos terminando en **DONE**. La consecuencia operativa, que hay que sostener aunque incomode: **la iteración 1 es un cuadrado**, y lo que fuerza la 2 es un ítem del backlog que el cuadrado no explica.

Las reglas de negocio

Diecisiete reglas gobiernan el negocio y sobreviven a cualquier lista de requerimientos. Cada ítem del backlog cita la que ejerce.

#	Regla
BR-01	SendIt nunca es dueño del dinero, solo lo debe
BR-02	Un giro tiene exactamente un emisor, un receptor designado y un país destino
BR-03	El emisor se identifica antes de que SendIt acepte el efectivo
BR-04	Todo giro tiene un límite por operación, un acumulado por emisor y un acumulado por receptor
BR-05	Por encima de cierto monto, un giro exige una segunda autorización
BR-06	Emisor y receptor se tamizan contra listas de sanciones antes de mover dinero. Una coincidencia detiene el giro; no lo cancela
BR-07	El tipo de cambio se fija al crear el giro y no se recalcula
BR-08	El giro se identifica por un código que solo el emisor puede transmitir
BR-09	El receptor cobra contra código y documento; cuando el documento no está vigente, el tercer factor es el desafío que el emisor registró
BR-10	Un giro se paga una sola vez
BR-11	Ningún giro se paga sin que los fondos estén confirmados en el origen
BR-12	El emisor puede cancelar mientras el dinero no esté a disposición del receptor, y solo él
BR-13	Un giro pagado se corrige con un movimiento nuevo , nunca borrando el anterior
BR-14	Un giro no cobrado prescribe y el dinero vuelve al emisor
BR-15	Toda operación queda registrada con quién la hizo, y ese registro no se altera
BR-16	El operario ve lo que necesita para atender, no el giro completo
BR-17	Un giro transfronterizo obedece a los dos reguladores, y cuando chocan no se elige uno : no se crea

2. R — Requerimientos (backlog)

Este es el único artefacto que el EVAL puntúa. Formato exigido por el enunciado: backlog, solo el título, claro y entendible, sin descripción. Cada ítem sigue el formato literal del ejemplo de clase fijado en **D-06: el sistema [verbo en futuro] [capacidad] - <Persona>**, con el sufijo de persona cuando el ítem pertenece a alguien concreto — tal como «el sistema me permitira ver mis deudores y montos adeudados - Leaser». Eso da la trazabilidad que D4 exige —ningún huérfano— sin agregar una sola línea de descripción.

Preguntas de encuadre

Pregunta	Respuesta
¿Cuál es el problema?	Una persona necesita entregar dinero en un país y que otra lo reciba en otro, sin que ninguna de las dos tenga cuenta bancaria . Entre la entrega y el cobro el dinero no está con ninguna: está con SendIt, que lo debe (BR-01). Ese intervalo es todo el problema
¿Para quién lo resolvemos?	Para Rosa , que paga y elige el servicio. Elena y Kevin existen porque sin ellos su operación no cierra
¿Cuáles son las limitaciones?	Las dos del enunciado: seguridad , porque el efectivo se entrega a un desconocido en una ventanilla ajena, y consistencia de datos , porque un giro pagado dos veces es dinero perdido, no un registro sucio. A eso se suma que el negocio es transfronterizo y por tanto multirregulador

El backlog — 118 ítems

101 requerimientos funcionales y 17 no funcionales. Los identificadores llegan hasta RF-105 y RNF-17 ; los huecos son **identificadores retirados**, y un identificador retirado no se reutiliza: su número queda muerto (la tabla final de esta sección dice cuáles y por qué).

Funcionales · Creación del giro

ID	Título	Persona	Regla	Prioridad
RF-01	el sistema identificará al emisor contra un documento oficial vigente antes de crear un giro - Rosa	Rosa	BR-03	P0
RF-02	el sistema entregará al receptor su dinero en efectivo, sin exigirle cuenta bancaria - Elena	Elena	BR-09	P0
RF-79	el sistema dará el giro por creado en el momento en que registra la recepción del efectivo - Kevin	Kevin	BR-03	P0
RF-03	el sistema exigirá un único receptor designado por giro - Rosa	Rosa	BR-02	P0
RF-04	el sistema exigirá un único país destino por giro - Rosa	Rosa	BR-02	P0
RF-63	el sistema permitirá al emisor elegir el punto de atención donde cobrará el receptor, entre los disponibles en el país destino - Rosa	Rosa	BR-02	P0
RF-05	el sistema informará al emisor el monto exacto en moneda destino antes de que entregue el efectivo - Rosa	Rosa	BR-07	P0
RF-06	el sistema conservará ese monto sin recalcularlo durante toda la vida del giro - Rosa	Rosa	BR-07	P0
RF-07	el sistema producirá y fechará la cotización de la que sale ese monto - Rosa	Rosa	BR-07	P0
RF-08	el sistema rechazará, antes de registrar la recepción del efectivo, el giro que haga al emisor superar su límite por operación - Rosa	Rosa	BR-04	P0
RF-09	el sistema rechazará, antes de registrar la recepción del efectivo, el giro que haga al emisor superar su acumulado en la ventana vigente - Rosa	Rosa	BR-04	P0
RF-10	el sistema contará esos límites sobre la identidad del emisor y no sobre el punto de atención - Kevin	Kevin	BR-04	P0
RF-11	el sistema entregará el código de seguimiento del giro únicamente al emisor - Rosa	Rosa	BR-08	P0
RF-94	el sistema no volverá a entregar un código ya emitido, ni siquiera al emisor que lo perdió - Rosa	Rosa	BR-08	P0
RF-12	el sistema comprobará la respuesta del desafío sin mostrarla a quien atiende el mostrador - Kevin	Kevin	BR-09	P0
RF-13	el sistema exigirá, antes de registrar la recepción del efectivo, la autorización de un segundo rol para un giro sobre el umbral reforzado - Kevin	Kevin	BR-05	P0
RF-14	el sistema avisará al emisor por llamada o mensaje de texto que su devolución está disponible y en qué punto retirarla - Rosa	Rosa	BR-12	P0

Funcionales · La frontera

Este bloque existe por una sola razón: **el giro cruza un país**. Si dejara de cruzarlo, **ninguno de sus ítems tendría sentido** — y esa prueba se corre cada ronda del EVAL, no se declara. La iteración 01 mostró que un backlog sin este bloque describe un transmisor de dinero doméstico con un campo de moneda.

ID	Título	Persona	Regla	Prioridad
RF-15	el sistema aplicará a un mismo giro las reglas del regulador de origen y las del regulador de destino - Kevin	Kevin	BR-17	P0
RF-16	el sistema rechazará el giro cuando los dos reguladores impongan condiciones incompatibles, en vez de elegir una - Kevin	Kevin	BR-17	P0
RF-17	el sistema reportará a la autoridad de origen el giro que supere su umbral de reporte transfronterizo - Kevin	Kevin	BR-17	P0
RF-18	el sistema conservará el registro de un giro por el plazo más largo de los dos países que lo tocaron - Kevin	Kevin	BR-17	P1
RF-19	el sistema informará al emisor que un país destino no puede atenderse antes de que entregue el efectivo - Rosa	Rosa	BR-02	P0
RF-20	el sistema exigirá efectivo disponible en el corredor de destino antes de dar un giro por fondeado - Kevin	Kevin	BR-11	P0
RF-21	el sistema informará al emisor en qué moneda cobrará el receptor, con su nombre y no solo su cifra - Rosa	Rosa	BR-07	P1
RF-22	el sistema aplicará el umbral de reporte de cada país sobre el giro completo y no sobre su tramo local - Kevin	Kevin	BR-17	P0
RF-23	el sistema impedirá que un giro rechazado por el regulador de destino se cree en el de origen - Kevin	Kevin	BR-17	P2

Funcionales · Cumplimiento

ID	Título	Persona	Regla	Prioridad
RF-26	el sistema contrastará a emisor y receptor contra las listas de sanciones antes de aceptar el efectivo - Kevin	Kevin	BR-06	P0
RF-27	el sistema contrastará al receptor contra las listas vigentes al momento de autorizar el pago - Kevin	Kevin	BR-06	P0
RF-97	el sistema volverá a tamizar los giros aún no pagados cuando cambia una lista, y avisará por su canal a quien deje de poder cobrar - Kevin	Kevin	BR-06	P1
RF-28	el sistema separará una coincidencia exacta de sanciones de una coincidencia por homonimia - Kevin	Kevin	BR-06	P0
RF-78	el sistema resolverá la coincidencia por homonimia en un plazo más corto que la coincidencia exacta - Kevin	Kevin	BR-06	P1
RF-29	el sistema dejará retenido el giro con coincidencia de sanciones, ni pagable ni cancelable - Kevin	Kevin	BR-06	P0
RF-30	el sistema derivará el giro retenido a un rol distinto del operario que lo atendió - Kevin	Kevin	BR-06	P0
RF-31	el sistema exigirá que toda retención lleve el plazo del regulador más estricto de los dos países del giro - Kevin	Kevin	BR-06	P0
RF-32	el sistema devolverá al emisor el monto del giro cuya retención venció sin liberarse, y avisará al receptor por su canal - Kevin	Kevin	BR-06	P0
RF-71	el sistema devolverá siempre en efectivo - Rosa	Rosa	BR-12	P0
RF-88	el sistema devolverá siempre en la moneda que el emisor entregó - Rosa	Rosa	BR-12	P0
RF-72	el sistema devolverá en el punto de atención que el emisor elija - Rosa	Rosa	BR-12	P0
RF-73	el sistema informará al emisor el plazo de una eventual devolución antes de que entregue el efectivo - Rosa	Rosa	BR-12	P0
RF-96	el sistema informará al emisor cuánto puede durar como máximo una revisión, antes de que entregue el efectivo - Rosa	Rosa	BR-06	P0
RF-89	el sistema mantendrá disponible la devolución no retirada hasta el plazo de prescripción del giro - Rosa	Rosa	BR-12	P2
RF-74	el sistema devolverá también la comisión cobrada cuando el giro no llegó a pagarse - Rosa	Rosa	BR-12	P0
RF-33	el sistema permitirá liberar un giro retenido únicamente al rol de cumplimiento - Kevin	Kevin	BR-06	P0
RF-87	el sistema registrará el motivo de cada liberación de un giro retenido - Kevin	Kevin	BR-06	P1
RF-58	el sistema contará cuántos giros cobró un mismo receptor en la ventana vigente - Kevin	Kevin	BR-04	P1
RF-93	el sistema retendrá el giro cuyo receptor superó su acumulado de cobros de la ventana - Kevin	Kevin	BR-04	P0

Funcionales · Pago

ID	Título	Persona	Regla	Prioridad
RF-34	el sistema exigirá el código del giro para autorizar un pago - Elena	Elena	BR-09	P0
RF-85	el sistema exigirá un documento de identidad cuyo titular coincida con el receptor designado - Elena	Elena	BR-09	P0
RF-86	el sistema exigirá que el documento del receptor esté vigente - Elena	Elena	BR-09	P0
RF-68	el sistema exigirá al emisor registrar al crear el giro una pregunta y su respuesta - Rosa	Rosa	BR-09	P0
RF-101	el sistema no transmitirá a nadie la respuesta del desafío, ni siquiera a quien registró la pregunta - Rosa	Rosa	BR-09	P0
RF-102	el sistema impedirá que el punto de atención cobre al receptor por recibir su dinero - Elena	Elena	BR-01	P0
RF-69	el sistema entregará al receptor por su canal la pregunta del desafío cuando no tiene documento vigente - Elena	Elena	BR-09	P0
RF-82	el sistema limitará a un número acotado los intentos de responder el desafío de un giro - Kevin	Kevin	BR-09	P0
RF-103	el sistema devolverá al emisor el giro cuyos intentos de desafío se agotaron - Kevin	Kevin	BR-09	P0
RF-83	el sistema caducará la respuesta del desafío junto con el giro que la lleva - Kevin	Kevin	BR-09	P0
RF-84	el sistema decidirá qué diferencias de escritura cuentan como coincidencia de titular, y no el operario - Kevin	Kevin	BR-09	P0
RF-36	el sistema no habilitará el pago de un giro cuyos fondos de origen no estén confirmados - Kevin	Kevin	BR-11	P0
RF-24	el sistema liquidará con el agente el efectivo que puso de su caja, en el plazo acordado con él - Kevin	Kevin	BR-01	P1
RF-37	el sistema avisará al receptor por llamada o mensaje de texto si su giro quedó retenido - Elena	Elena	BR-06	P0
RF-59	el sistema responderá ante el emisor y el receptor por toda diferencia entre el monto fijado y el entregado - Elena	Elena	BR-13	P0
RF-104	el sistema resolverá con el agente, por separado, la diferencia de la que respondió - Elena	Elena	BR-13	P1
RF-60	el sistema informará al emisor y al receptor, cada uno por llamada o mensaje de texto, toda diferencia registrada sobre el giro - Elena	Elena	BR-13	P1
RF-90	el sistema permitirá al receptor declarar por llamada o mensaje de texto que el dinero recibido no coincide con el informado - Elena	Elena	BR-13	P0
RF-91	el sistema ofrecerá al emisor otro punto de atención cercano al elegido cuando ese no puede pagar - Rosa	Rosa	BR-02	P0
RF-105	el sistema no cambiará el punto de atención elegido sin la respuesta del emisor - Rosa	Rosa	BR-02	P0
RF-39	el sistema no dejará ningún giro rechazado, retenido ni en espera de autorización sin una salida que el operario pueda ofrecer - Kevin	Kevin	BR-16	P0
RF-40	el sistema omitirá al operario el motivo de un rechazo cuando revelarlo esté prohibido - Kevin	Kevin	BR-16	P0
RF-25	el sistema avisará al receptor que hay un giro a su nombre por llamada o mensaje de texto - Elena	Elena	BR-09	P0
RF-41	el sistema informará al receptor por llamada o mensaje de texto, antes de que viaje, el monto que cobrará - Elena	Elena	BR-09	P0

ID	Título	Persona	Regla	Prioridad
RF-75	el sistema informará al receptor por llamada o mensaje de texto si el punto elegido puede pagarle, y volverá a avisarle si deja de poder - Elena	Elena	BR-11	P0
RF-76	el sistema registrará el efectivo que cada punto de atención declara al abrir y al cerrar su caja - Kevin	Kevin	BR-01	P0
RF-92	el sistema informará al operario el efectivo disponible en su punto antes de habilitarle un pago - Kevin	Kevin	BR-01	P0
RF-95	el sistema descontará del efectivo del punto cada pago que autoriza, sin esperar al cierre de caja - Kevin	Kevin	BR-01	P0
RF-77	el sistema informará al emisor la fecha desde la cual el giro estará disponible para cobro, antes de que entregue el efectivo - Rosa	Rosa	BR-07	P0

Funcionales · Interrupción y consistencia

ID	Título	Persona	Regla	Prioridad
RF-42	el sistema dejará el giro, o el efectivo ya recibido sin giro creado, en un estado único que el operario puede leer y retomar - Kevin	Kevin	BR-10	P0
RF-43	el sistema tratará todo reintento de una creación interrumpida como la misma operación - Kevin	Kevin	BR-10	P0
RF-44	el sistema tratará todo reintento de un pago interrumpido como la misma operación - Kevin	Kevin	BR-10	P0
RF-45	el sistema impedirá que un punto sin conexión pague un giro que el centro ya retuvo, canceló o dio por pagado en otro punto - Kevin	Kevin	BR-10	P0
RF-100	el sistema impedirá que un punto sin conexión autorice un pago que no puede comprobar contra el centro - Kevin	Kevin	BR-10	P0

Funcionales · Cancelación y prescripción

ID	Título	Persona	Regla	Prioridad
RF-46	el sistema permitirá al emisor cancelar su giro mientras el dinero no esté a disposición del receptor - Rosa	Rosa	BR-12	P0
RF-47	el sistema devolverá al emisor el monto entregado al cancelar, y avisará al receptor por su canal que ya no podrá cobrarlo - Rosa	Rosa	BR-12	P0
RF-48	el sistema admitirá la cancelación de un giro únicamente del emisor que lo creó - Rosa	Rosa	BR-12	P0
RF-49	el sistema dejará no pagable el giro cuyo plazo de prescripción venció - Rosa	Rosa	BR-14	P0
RF-50	el sistema devolverá al emisor el monto del giro prescrito - Rosa	Rosa	BR-14	P0
RF-51	el sistema avisará al emisor y al receptor, cada uno por llamada o mensaje de texto, antes de que el giro prescriba - Rosa	Rosa	BR-14	P1

Funcionales · Consulta

ID	Título	Persona	Regla	Prioridad
RF-52	el sistema permitirá al emisor consultar el estado de sus giros sin depender del receptor - Rosa	Rosa	BR-01	P0
RF-53	el sistema distinguirá al emisor el giro disponible para cobro del que todavía no lo está - Rosa	Rosa	BR-01	P0
RF-64	el sistema dará el giro por cerrado en el momento en que el receptor recibe el dinero - Elena	Elena	BR-10	P0
RF-65	el sistema avisará al emisor por llamada o mensaje de texto que su giro fue cobrado - Rosa	Rosa	BR-01	P0
RF-66	el sistema mostrará al emisor que su giro está retenido y hasta qué fecha - Rosa	Rosa	BR-06	P0
RF-67	el sistema avisará al emisor por llamada o mensaje de texto cuando su giro pase a estar retenido - Rosa	Rosa	BR-06	P0

Funcionales · Registro y privilegio

ID	Título	Persona	Regla	Prioridad
RF-54	el sistema asociará cada acto sobre un giro a la identidad de quien lo ejecutó - Kevin	Kevin	BR-15	P0
RF-56	el sistema registrará la corrección del monto de un giro pagado como un movimiento nuevo - Kevin	Kevin	BR-13	P1
RF-70	el sistema impedirá alterar el receptor designado de un giro después de creado - Rosa	Rosa	BR-09	P0
RF-61	el sistema exigirá la autorización de un segundo rol para corregir el monto de un giro pagado - Kevin	Kevin	BR-13	P0
RF-57	el sistema limitará lo que el operario ve a los datos de la operación que está atendiendo, excluida la respuesta del desafío - Kevin	Kevin	BR-16	P0
RF-80	el sistema conservará la evidencia de la identificación del emisor y del receptor de cada giro - Kevin	Kevin	BR-15	P1
RF-98	el sistema conservará constancia de cada aviso que envió por el canal del receptor - Elena	Elena	BR-15	P1
RF-99	el sistema descartará la evidencia de identificación de un emisor que no llegó a crear un giro - Kevin	Kevin	BR-15	P1
RF-81	el sistema suprimirá a pedido los datos personales de quien los entregó, y de nadie más - Rosa	Rosa	BR-15	P2

No funcionales

El enunciado nombra dos como críticos —**seguridad** y **consistencia de datos**— y no da ninguna cifra. Para la consistencia la medida correcta no es un número sino un **invariante**: algo que nunca puede ser falso, y que por lo tanto se comprueba en cualquier momento. Un invariante es más fuerte que un porcentaje porque no depende del conjunto de casos que alguien haya armado.

Seguridad

ID	Título	Medida	Regla	Prioridad
RNF-01	el sistema mantendrá ilegibles los datos de identidad para quien administre la infraestructura	Nadie que tenga acceso al almacenamiento reconstruye un documento de identidad	BR-08, BR-16	P0
RNF-15	el sistema mantendrá ilegible el código de seguimiento para quien administre la infraestructura	El sistema puede comprobar un código sin poder mostrarlo	BR-08	P0
RNF-17	el sistema mantendrá ilegible la respuesta del desafío para quien administre la infraestructura	El sistema puede comprobar una respuesta sin poder mostrarla	BR-08	P0
RNF-02	el sistema impedirá que una misma identidad ejerza dos roles de un mismo giro	Ninguna identidad aparece dos veces en la cadena crear → autorizar → pagar → liberar → corregir de un mismo giro	BR-05	P0
RNF-03	el sistema conservará inalterable el registro de actos	Ningún acto registrado se modifica ni se borra, cualquiera sea quien lo pida — y esa conservación prevalece sobre toda supresión	BR-15	P0
RNF-04	el sistema dejará traza de todo acceso a datos de identidad	Todo acceso tiene autor, momento y giro; ninguno es anónimo	BR-16	P1

Consistencia de datos

ID	Título	Invariante	Regla	Prioridad
RNF-05	el sistema impedirá que un giro quede pagado dos veces	Ningún giro registra dos entregas al receptor, en ningún punto y en ningún momento	BR-10, BR-11	P0
RNF-16	el sistema impedirá que un giro quede pagado con un monto distinto del que se le informó al emisor	Ninguna entrega registrada difiere de la cifra que el emisor vio antes de entregar su efectivo	BR-07, BR-13	P0
RNF-06	el sistema mantendrá un solo estado del giro entre el centro y el punto de atención	Dos lugares del sistema nunca afirman a la vez que un giro está retenido y disponible para cobro	BR-10	P0
RNF-13	el sistema impedirá que un giro quede devuelto y cobrado a la vez	Ningún giro figura simultáneamente devuelto al emisor y entregado al receptor, en ningún punto y en ningún momento	BR-12	P0
RNF-07	el sistema conservará la suma del dinero en toda operación	Lo que sale de una cuenta entra en otra; ningún movimiento deja el total distinto	BR-01	P0
RNF-08	el sistema recuperará el estado de los giros de un punto caído sin intervención del operario	Un punto que vuelve no necesita que nadie le diga qué pasó mientras no estaba	BR-10	P1

Servicio

ID	Título	Medida	Prioridad
RNF-09	el sistema resolverá en un tiempo acotado todo lo que no dependa de una persona ni de un sistema ajenos	[ASSUMPTION: menos de 3 minutos] desde que alguien llega al mostrador, incluida la verificación del documento. Una espera por un segundo rol o por una lista externa se mide aparte, y su suma no se descuenta de este techo	P1
RNF-10	el sistema dejará un giro fondeado disponible para cobro en el destino en un tiempo acotado	[ASSUMPTION: menos de 15 minutos] desde su creación	P0
RNF-11	el sistema sostendrá la capacidad de crear y de pagar giros	[ASSUMPTION: 99,9 % mensual] , medida sobre crear y pagar, no sobre consultar	P1
RNF-12	el sistema operará con más de un país de origen desde el primer día	Ninguna cifra ni regla del sistema supone un solo país de origen	P0
RNF-14	el sistema operará con más de una moneda destino desde el primer día	Ninguna cifra del sistema supone una sola moneda de destino	P0

Las seis tensiones, y dónde quedan decididas

Tensión	Entre	Cómo se decide	Ítems
T1 Control ↔ rapidez	Rosa ↔ Kevin	A favor del control, con precio acotado. El tamizaje corre <i>antes</i> de aceptar el efectivo, de modo que se detiene en vez de revertir; a cambio, toda retención nace con plazo y se resuelve sola al vencerlo	RF-26 · RF-31 · RF-32
T2 Explicación ↔ reserva	Rosa ↔ Kevin	Se decide en la altitud correcta, y en los dos mostradores. Cuando revelar el motivo está prohibido, el operario recibe la acción y no el motivo — atiende sin saber y sin poder deducir. Y del lado de Rosa: ve que está retenido y hasta cuándo , nunca por qué	RF-39 · RF-40 · RF-66 · RF-67
T3 Identidad del receptor	Elena ↔ Kevin	Se parte. La regla dura queda: el documento tiene que estar vigente (RF-86) y qué cuenta como coincidencia lo decide el sistema, no el operario (RF-84). La salida al documento vencido es el desafío : el emisor lo registra (RF-68), el sistema le entrega la pregunta al receptor por su canal (RF-69), no transmite la respuesta a nadie (RF-101), la comprueba sin mostrarla (RF-12, RF-57, RNF-17), acota intentos (RF-82) y devuelve al agotarlos (RF-103)	RF-86 · RF-84 · RF-68 · RF-69 · RF-101 · RF-12 · RF-82 · RF-103
T4 Certeza del monto ↔ exposición cambiaria	Rosa ↔ la empresa	A favor de Rosa. El monto de destino se fija al crear el giro y no se recalcula nunca, con una cotización que el sistema produce y fecha. La empresa carga el movimiento	RF-05 · RF-06 · RF-07
T5 El canal de Rosa ↔ el de Elena	Rosa ↔ Elena	Se parte en dos, y los dos canales están nombrados. El código y la respuesta del desafío son secretos que el sistema no transmite a nadie (RF-11, RF-94, RF-101): solo Rosa los pasa. Todo lo demás —aviso, monto, disponibilidad, pregunta del desafío, mala noticia— viaja por llamada o mensaje de texto a los dos , porque ninguno origina desde una aplicación	RF-11 · RF-94 · RF-101 · RF-25 · RF-41 · RF-69 · RF-14 · RF-65 · RF-67
T6 Cerrar ↔ cerrar de verdad	Rosa ↔ Elena	A favor de Elena, con ítem que lo diga. El giro cierra en el momento en que el receptor recibe el dinero, no al fondearse ni al quedar disponible. Y el límite de la cancelación se corre para que Rosa no pueda anular con Elena en la ventanilla: no es «mientras no esté pagado» sino mientras el dinero no esté a disposición del receptor	RF-64 · RF-65 · RF-46

Reparto de prioridad

	P0	P1	P2	Total
Funcionales	84	14	3	101
No funcionales	13	4	0	17
Total	97	18	3	118

La rúbrica tiene un techo duro para esto: si **todos** los ítems comparten la misma prioridad, D4 no supera 1,5. Una lista sin gradiente no está priorizada.

Supuestos y ambigüedades

Marca	Dónde	Estado
[ASSUMPTION: modelo Western Union – red de agentes, efectivo contra efectivo, sin cuenta bancaria en ninguna punta]	Todo el backlog	Vigente — indicación del profesor
[ASSUMPTION: umbral de límites (BR-04) y umbral reforzado (BR-05)]	RF-08 · RF-09 · RF-13	Vigente
[ASSUMPTION: umbrales de servicio de RNF-09 a RNF-11]	RNF-09 · RNF-10 · RNF-11	Vigente — los consume el paso E
[ASSUMPTION: el plazo de prescripción lo fija el regulador de origen; a falta de norma expresa, 12 meses desde la creación]	RF-49 · RF-50 · RF-51 · BR-14	Cerrada
[ASSUMPTION: la conservación es el plazo más largo de los dos reguladores del giro, con un piso de 5 años]	RNF-03 · RF-18	Cerrada en la iteración 03 — el paso E ya puede dimensionar
[ASSUMPTION: dos corredores al lanzamiento – Estados Unidos → Perú y Estados Unidos → México]	RNF-12 · RNF-14	Cerrada — dos monedas destino, para no romper RNF-14
[ASSUMPTION: la retención dura lo que fije el regulador más estricto de los dos países; a falta de norma expresa, 72 horas]	RF-31 · RF-32	Cerrada — sin techo global, para no contradecir a RF-31

Identificadores retirados

Un identificador retirado **no se reutiliza**: su número queda muerto. La iteración 05 aprendió por qué —reusar **RF-02** , **RF-12** , **RF-14** , **RF-37** y **RF-58** produjo una **deriva semántica que ningún grep delata**, porque el puntero sigue resolviendo a un ítem que dice otra cosa.

ID	Por qué se retira	Qué lo cubre ahora
RF-35	Duplicado encubierto: decía como comportamiento lo que un invariante ya decía	RNF-05 — «ningún giro registra dos entregas al receptor, en ningún punto y en ningún momento»
RF-62	Ídem	RNF-13 — «ningún giro figura simultáneamente devuelto al emisor y entregado al receptor»
RF-55	Ídem	RNF-03 — «ningún acto registrado se modifica ni se borra»
RF-38	Ídem	RNF-16 — «ninguna entrega difiere de la cifra que el emisor vio antes de entregar su efectivo»

3. E — Estimar

Las tres cifras, con su aritmética a la vista. Ninguna sale del enunciado —**el enunciado no da ni un número**— y por eso cada entrada lleva su **[ASSUMPTION]** con la calibración contra la que se defiende. Las divisiones se muestran enteras: esto se audita dividiendo, no creyendo.

 **13 servidores** ·  **3,2 TB retenidos** ·  **1,6 Mbit/s en pico**

1,01 GB/día de almacenamiento nuevo · 196 KB/s en la hora pico · 2 800 giros/día de carga

El hallazgo, antes que las cifras

La carga de SendIt pide 0,09 servidores. Lo que pide once es RNF-11 y la geografía de los dos corredores. Este sistema no se rompe por CPU: se rompe por la cuota del canal de voz y SMS y por el efectivo de la caja del punto, y ninguna de las dos se arregla comprando máquinas.

Las entradas, y por qué no son las del material

El material pide cinco entradas: usuarios registrados, usuarios activos, RPS, **logins por segundo** y almacenamiento. Tres de ellas suponen un modelo que este backlog no tiene. **SendIt no tiene cuenta ni sesión:** RF-01 identifica al emisor presencialmente contra un documento vigente **cada vez** que se crea un giro, y RF-11 le entrega un código de seguimiento — no una credencial— que solo él transmite. No hay padrón que contar ni login que medir. Dimensionar sobre «usuarios registrados» mediría un sistema que no es este.

Las unidades de carga de SendIt son tres, y la tercera no deriva de las otras dos:

Entrada	Qué cuenta	Valor	De dónde sale
Giros por día	Giros creados sobre los dos corredores de RNF-12	2 800	0,5 % de USD 61 300 M/año ÷ USD 300 de ticket ÷ 365 — derivación abajo
Operaciones de ventanilla por día	Atenciones presenciales: crear, pagar, autorizar, corregir, devolver, declarar diferencia, rederivar	5 900	2 800 crear + 2 690 pagar + 84 autorizar (RF-13) + 8 corregir + 95 entregar devolución + 13 declarar diferencia + 54 rederivar + 179 identificar sin giro = 5 921. Son 2,11 ventanillas por giro , no 2
Aperturas y cierres de caja por día	puntos × turnos × 2 (RF-76). No depende de los giros	9 000	3 000 puntos × 1,5 turnos × 2. Es 3,2 veces el número de giros del día: la carga con piso es mayor que la carga de negocio
Avisos al receptor por día	Unidades de voz o SMS entregadas a un tercero. Se pagan por unidad , no por byte	13 720	4,9 unidades por giro × 2 800. A USD 0,05: USD 686/día = USD 250 k/año = USD 0,24 por giro
Giros por día en pico	giros × 3,0 (componente diario de P)	8 400	2 800 × 3,0
RPS	Derivada del desglose por operación	0,89 promedio · 9,8 en pico	76 785 requests/día ÷ 86 400 s = 0,889 · × 11 = 9,78
Factor de pico P	Ventana de una hora	11	3,0 (día señalado) × 3,6 (hora del día) = 10,8

De dónde salen los 2 800 giros por día

Un supuesto de volumen que no se calibra contra nada es un número inventado con formato de estimación. Se calibra contra el tamaño real de los dos corredores:

1. **Tamaño de los corredores.** México recibe del orden de **USD 62 000 M/año** en remesas, ≈ 96 % desde Estados Unidos → $62\,000 \times 0,96 \approx \text{USD } 59\,700 \text{ M}$. Perú recibe ≈ **USD 4 600 M/año**, ≈ 35 % desde Estados Unidos → $4\,600 \times 0,35 \approx \text{USD } 1\,600 \text{ M}$. Suma: $59\,700 + 1\,600 = \text{USD } 61\,300 \text{ M/año}$.
2. **Cuota de SendIt al lanzamiento: 0,5 %** → $61\,300 \times 0,005 = \text{USD } 306,5 \text{ M/año}$. Medio punto de un mercado con incumbentes de treinta años es agresivo sin ser fantasioso para un año 1 apoyado en red afiliada. **Es la cifra de la que más depende todo el documento.**
3. **Ticket promedio USD 300** (punto medio del rango de Rosa) → $306\,500\,000 / 300 = 1\,021\,667$ giros/año.
4. **A giros por día** → $1\,021\,667 / 365 = 2\,799 \rightarrow \text{2 800 giros/día}$.

Contraste bottom-up, que es la única forma de saber si el número de arriba miente. $2\,800 \times 30,4 = 85\,120$ giros/mes ; a 2 giros por emisor y mes (la quincena de Rosa) son $85\,120 / 2 = 42\,560$ emisores distintos al mes. Repartidos en 3 000 puntos: $42\,560 / 3\,000 \approx 14$ emisores por punto y mes, es decir **menos de un giro por punto y por día**. Una red ancha y flojamente cargada es exactamente la forma del modelo Western Union. Si el *bottom-up* hubiera dado cien giros por punto y día, uno de los dos supuestos estaría roto.

El reparto entre corredores no es uniforme, y decide el multiplicador de retención: $1\,600 \times 5,0 \% = \text{USD } 80 \text{ M}$ (Perú) y $59\,700 \times 0,38 \% = \text{USD } 226,5 \text{ M}$ (México). A ticket igual, el reparto por giros es $80 / 306,5 = 26 \%$ **Perú** y $226,5 / 306,5 = 74 \%$ **México**.

El factor de pico

Las remesas no son planas: el volumen se concentra en la quincena y se dispara en fechas señaladas. El sistema pasa la mayor parte del año por debajo de su capacidad y falla los pocos días que a Rosa le importan. De ahí la regla: **se dimensiona contra el pico, no contra el promedio.**

Ventana	Multiplicador	Qué la produce
Quincena / fin de mes	2,0x	40 % del volumen del mes en 6 días → $(0,40/6) / (1/30,4) = 2,03$
Fecha señalada	3,0x	Día de la Madre, Navidad, inicio del año escolar. Se apilan sobre la quincena → $2,0 \times 1,5 = 3,0$. Es el que dimensiona
Hora del día	3,6x	Huso del emisor. 15 % del día en 1 h → $0,15 \times 24 = 3,6$

El compuesto no es la suma de los tres. La quincena ya está dentro de la fecha señalada: $P = 3,0 \text{ (diario)} \times 3,6 \text{ (intradía)} = 10,8 \rightarrow P = 11$, ventana de **una hora**. Un pico de una hora se enfrenta con capacidad ya encendida; uno de una semana, con otra arquitectura.

Ningún RNF del backlog fija este factor, y se declara así en vez de heredarlo de un RNF que no lo dice. Es el supuesto más frágil de los grandes.

Los umbrales de servicio, consumidos aquí

RNF	Umbral	Qué restringe	Valor derivado
RNF-09	Ventanilla en < 3 min, incluida la verificación del documento	Servidores (latencia por operación)	180 s - 150 s de tiempo humano = 30 s de máquina . Una creación encadena ≈ 9 requests → $30/9 = 3,3 \text{ s por request en p99}$. Cabe la llamada a las listas; no cabe la espera por el segundo rol, y RNF-09 la mide aparte por eso
RNF-10	Disponible para cobro en destino en < 15 min	Servidores y ancho de banda	900 s de ventana. Una réplica asíncrona propaga en ≈ 1 s → 900x de margen . Conclusión: RNF-10 no obliga a escritura síncrona multirregión
RNF-11	99,9 % mensual sobre crear y pagar , no sobre consultar	Servidores	$43\,200 \text{ min} \times 0,001 = 43,2 \text{ min/mes}$ de presupuesto de error. Un nodo solo no lo cumple → 3 nodos con quórum en escritura; la consulta queda excluida y se sostiene con 2 sin quórum. Es el término que manda

Cálculo 1 — Servidores requeridos

El método del material: capacidad de un core → capacidad de un servidor → $\text{carga} / \text{capacidad}$.

Ejemplo del material, para la forma. Un core a 5 req/s · servidor de 32 cores → $32 \times 5 = 160 \text{ req/s}$ · carga de 100 k req/s → $100\,000 / 160 = 625 \text{ servidores}$.

Se calcula **en dos columnas y no en una**: promediar una escritura contable con una consulta de estado promedia dos cosas que no se promedian.

Paso	Fórmula	Escritura contable	Lectura
1. Capacidad de un core	req/s por tipo de operación	5 req/s	50 req/s
2. Capacidad de un servidor	#cores × core , servidor de 16 vCPU	$16 \times 5 = 80 \text{ req/s}$	$16 \times 50 = 800 \text{ req/s}$
3. Carga objetivo	RPS × P	$50\,729 / 86\,400 = 0,587$, $\times 11 = 6,45 \text{ req/s}$	$26\,056 / 86\,400 = 0,302$, $\times 11 = 3,32 \text{ req/s}$
4. Servidores	carga / capacidad	$6,45 / 80 = 0,081$	$3,32 / 800 = 0,004$
		Suma: 0,085 → 0,09 servidores	

Donde el material obtiene $100\ 000 / 160 = 625$ servidores, SendIt obtiene $6,45 / 80 = 0,081$. **No es un error de método: es el resultado, y dice algo.** Un sistema de remesas en efectivo mueve **dinero**, no bytes: 2 800 giros diarios son USD 840 000 al día atravesando la frontera con dos reguladores encima, y **caben en una máquina**. La dificultad de SendIt nunca fue el cómputo.

Tres advertencias que este caso obliga y el ejemplo del material no necesita:

- **Un request no cuesta lo mismo que otro.** Consultar el estado de un giro es una lectura; ejecutar un pago es una escritura contable que toca varias filas, cruza la frontera del corredor y **no puede servirse desde caché**.
- **Cotizar no es una lectura.** RF-07 hace que el sistema *produzca y feche* la cotización, y RF-06 la conserva sin recalcular: es una **escritura durable**, una por giro, en el camino crítico de RNF-09. Contarla como lectura cacheable subestimaría el eje que más caro escala.
- **El aviso al receptor no se mide en requests.** Es una llamada o un SMS que entrega un operador de telefonía, con cuota diaria y precio por unidad. Cinco requerimientos se apoyan en él —RF-25, RF-37, RF-41 y RF-75, los cuatro P0, y RF-60— y **ninguno tiene alternativa**: Elena no tiene aplicación ni datos, así que un aviso no entregado no degrada, **desaparece**.

Desglose por operación

Operación	Tipo	Ítems	Peso	Volumen diario
Identificar al emisor contra documento	escritura + verificación externa	RF-01, RF-02	6	2 980
Conservar la evidencia de identidad de las dos puntas	escritura de binario	RF-80, RNF-01	40	1 734
Registrar pregunta y respuesta al crear	escritura ilegible, 1 por giro	RF-68, RNF-17	2	2 800
Cotizar y fechar la cotización	escritura durable	RF-05, RF-06, RF-07	10	3 640
Contar límites sobre la identidad del emisor	lectura agregada	RF-08, RF-09, RF-10	3	2 980
Contar los cobros del receptor en la ventana	lectura agregada por identidad	RF-58, RF-93	3	2 690
Tamizar contra listas	lectura externa + escritura de evidencia	RF-26, RF-27, RF-28	12	8 400
Crear el giro y emitir su código	escritura contable	RF-11, RF-13, RF-20	10	2 800
Declarar el efectivo al abrir y cerrar caja	escritura, puntos × turnos × 2	RF-76	4	9 000
Informar al operario el efectivo del punto	lectura previa a cada pago	RF-92	1	2 690
Comprobar la respuesta del desafío sin mostrarla	lectura ilegible	RF-12, RF-69, RF-82	2	896
Ejecutar el pago en destino	escritura contable + frontera	RF-34, RF-36, RF-85, RNF-05	15	2 690
Rederivar el cobro a otro punto	escritura de estado + 2ª ventanilla	RF-91, RF-105	6	54
Declarar una diferencia de monto	escritura + atribución	RF-90, RF-59	8	13
Cerrar el giro y avisar al emisor	escritura + notificación	RF-64, RF-65	10	2 690
Consultar estado	lectura	RF-52, RF-53, RF-66	1	16 800 — el 22 % de todos los requests
Avisar al receptor por llamada o mensaje	unidad de tercero	RF-25, RF-37, RF-41, RF-60, RF-75	<i>no se mide en requests</i>	13 720 unidades + 13 720 constancias (RF-98)
Devolver al emisor	escritura contable	RF-32, RF-47, RF-50	15	112
Entregar la devolución en ventanilla	escritura + notificación + ventanilla	RF-14, RF-71, RF-72, RF-74	12	95
Suprimir a pedido los datos de una persona	búsqueda transversal + borrado parcial	RF-81	400	1,3 — «1,3 requests al día que dictan una decisión de particionado en A »

Suma: 76 785 requests/día = 50 729 escrituras + 26 056 lecturas. $76\,785 / 86\,400 = 0,89$ req/s de promedio; $\times 11 = 9,8$ req/s en pico.

La comprobación que este cálculo se exigió a sí mismo. Normalizando por peso: las escrituras dan $392\,498 / 10 = 39\,250$ equivalentes —menos que el recuento plano, porque la mayoría son ligeras— y las lecturas $38\,292 / 1,47 = 26\,056$ el plano, arrastradas por las 16 800 consultas. Ninguno mueve la cifra medio orden de magnitud: $39\,250 / 86\,400 \times 11 / 80 = 0,062$ servidores. **El sistema sigue pidiendo menos de un décimo de máquina.**

Lo que sí dimensiona: RNF-11, RNF-10 y la geografía

0,09 no es un número de servidores: es la prueba de que la carga no es la restricción activa. El número real sale del máximo entre lo que pide la carga y lo que piden los umbrales.

Plano	Por qué existe	Nodos
Escritura del giro	RNF-11 pide 99,9 % sobre crear y pagar; RNF-06 exige un solo estado. Quórum que tolera una caída sin gastar los 43,2 min/mes	3
Réplica de lectura en destino	Dos países (RNF-12, RNF-14) y RNF-10 con 900 s de margen: alcanza réplica asíncrona. Dos nodos por país	4 = 2 × 2
Consulta del emisor	RF-52, RF-53, RF-66. RNF-11 la excluye de su medida, así que no lleva quórum — pero es el 22 % de los requests y no puede compartir suerte con la escritura	2
Cumplimiento y tamizaje	RF-26, RF-27, RF-97 llaman a listas cuya latencia SendIt no fija. Aislarlo evita que una lista lenta consuma el techo de 3,3 s de RNF-09	2
Módulo del desafío	D (f) exige que la llave del verificador nunca salga del módulo y que la derivación corra adentro (RF-12, RNF-17): es una frontera de proceso y de credenciales, no una biblioteca. Compartir plano con el giro le daría al mismo host la llave y los datos que protege	2
		13

```
servidores = max(carga / capacidad ; piso de disponibilidad y geografía)
              = max(0,09 ; 13)
              = 13
```

Y la consecuencia que este paso entrega a E -escalar: para que el término de carga alcance al de disponibilidad, el volumen tendría que multiplicarse por 11 / 0,09 ≈ 122 — 341 000 giros diarios, USD 102 M al día, el 61 % de los dos corredores. Antes de eso se rompen otras tres cosas, y ninguna se arregla con servidores: la cuota diaria del operador de telefonía, el efectivo de la caja del punto y el caudal de la cola de cumplimiento. Ese es el orden en que este sistema se rompe.

Cálculo 2 — Almacenamiento requerido

El método: tipos de dato → espacio de cada tipo → agregar y multiplicar por el volumen diario — y aquí, obligatoriamente, por los años de retención, que es el paso que el método del material no tiene porque su ejemplo no está regulado.

La intuición engaña. El instinto dice que lo que ocupa es la transacción, y una transacción es una fila de unos pocos cientos de bytes. Lo que ocupa es la evidencia, en tres familias: la prueba de quién es cada quien (binarios de identidad, que RF-80 pide de las dos puntas); la prueba de que se tamizó (RF-26 al aceptar y RF-27 al autorizar: dos evidencias por giro, haya o no coincidencia — la ausencia de coincidencia también hay que poder demostrarla); y el registro inalterable, que crece con las lecturas porque RNF-04 exige traza de todo acceso a identidad.

Y una cuarta familia con signo menos, con dos miembros. RF-81 suprime a pedido; RF-99 es el mayor de los dos por un factor de treinta: descarta la evidencia del emisor que se identificó y no llegó a crear un giro —porque RF-01 corre antes de RF-02, y entre los dos caben el rechazo por límite, el país no atendible y el emisor que simplemente se fue.

Tipo de dato	Tamaño unitario	Por giro	Volumen diario
Documento de identidad (binario, RF-80: emisor y receptor)	500 KB por captura · 2 KB por referencia	0,619 capturas + 2 referencias	878 MB — el 87 % del diario
Comprobante de entrega en destino	35 KB	0,96	94,1 MB
Traza de auditoría de actos y accesos	0,35 KB	25 ≈ 18 actos + 7 accesos	24,5 MB
Resultado de tamizaje	2 KB sin coincidencia · 60 KB con	3 · 2 % con coincidencia	20,2 MB
Aviso al receptor (constancia, RF-98)	0,3 KB	4,9	4,1 MB
Asiento contable	0,4 KB	3,2	3,6 MB
Declaración de caja (RF-76) — por punto y turno	0,4 KB	3,21 equivalentes	3,6 MB
Caso de cumplimiento y su liberación	40 KB	0,025 → 70 casos/día	2,8 MB
Registro del giro	1,0 KB	1	2,8 MB
Cotización producida y fechada	0,3 KB	1,3	1,1 MB
Pregunta y respuesta del desafío, ilegibles	0,25 KB	1 — coste fijo	0,7 MB
Acumulado de cobros por identidad de receptor	0,2 KB por identidad	0,45	0,25 MB
Devolución y su disponibilidad abierta	1,5 KB	0,04	0,17 MB
Intentos de respuesta al desafío	0,15 KB	0,32	0,13 MB
Declaración de diferencia del receptor	5 KB	0,005	0,07 MB
Supresión a pedido (RF-81) — negativo	–700 KB por pedido	–0,00046	–0,9 MB
Descarte sin giro (RF-99) — negativo, el mayor	–500 KB por captura	–0,019	–27,0 MB — 30× lo que resta RF-81

Agregado

	Fórmula	Valor
Espacio por giro	suma de los tipos por su multiplicidad	370,0 KB brutos – 9,64 KB (RF-99) – 0,32 KB (RF-81) = 360,0 KB . El binario de identidad son 313,5 de esos 370,0 : el 85 %
Almacenamiento diario	espacio × giros/día	360,0 KB × 2 800 = 1,01 GB/día . Para escala: YouTube, en el ejemplo del material, hace 52 TB diarios — 52 000 veces esto
Almacenamiento retenido	diario × 365 × años	Los dos reguladores no piden lo mismo: 5 años en el corredor peruano, 10 en el mexicano. El multiplicador se pondera por el reparto: 0,26 × 5 + 0,74 × 10 = 8,7 años → 1,008 × 365 × 8,7 = 3,2 TB
Piso / techo defendible	si los dos pidieran 5 / 10 años	1,84 TB / 3,68 TB
Almacenamiento caliente	diario × 365 × 1 (12 meses de prescripción)	368 GB ≈ 0,37 TB , el 11,5 % del retenido. El otro 88,5 % es archivo: dato que hay que conservar y casi nunca leer
Independiente del giro	caja de RF-76, capturas de RF-99, acumulados	11,5 GB — irrelevante en el total y el único piso que no baja cuando el volumen baja : un día sin un solo giro sigue escribiendo 9 000 declaraciones de caja

Detenerse en el diario habría dicho 1 GB en vez de 3 200 GB. Son los dos órdenes de magnitud que el método del material no tiene por qué contemplar y este caso sí.

Verificación mínima antes de dar por buena la cifra: si el binario de identidad no es la partida más grande, o se contó una identidad por giro en vez de **las dos** que pide RF-80, o el cálculo omitió la retención, o supuso que solo se guarda evidencia cuando hay coincidencia, o restó la supresión de RF-81 contra la traza en vez de contra la evidencia. Los primeros cuatro errores producen un número demasiado pequeño y demasiado creíble; **el último produce un número que además es ilegal**.

Cálculo 3 — Ancho de banda requerido

El método: **entrada por día** → **salida por día** → **dividir entre 86 400 s**.

Paso	Detalle	Valor
1. Entrada por día	identidad 1 734 × 500 KB = 867 MB (73 %) · listas 8 400 × 15 KB = 126 MB · comprobantes 2 690 × 35 KB = 94,2 MB · resto de ventanilla 28 905 × 3 KB = 86,7 MB · ráfaga de RNF-08: 45 puntos × 400 KB = 18 MB · caja 9 000 × 0,4 KB = 3,6 MB	1 195,5 MB ≈ 1,20 GB/día
2. Salida por día	consultas 16 800 × 8 KB = 134,4 MB · respuestas de ventanilla 20 750 × 6 KB = 124,5 MB · descargas de evidencia 70 × 2 × 500 KB = 70 MB · cotizaciones 3 640 × 4 KB = 14,6 MB · saldos de caja 2 690 × 2 KB = 5,4 MB · reportes 3 × 50 KB = 0,15 MB	349,1 MB ≈ 0,35 GB/día
2b. Salida por canal de terceros	No se mide en bytes. 13 720 unidades/día ; en el día señalado × 3,0 = 41 160. Contra una cuota típica de 10 000/día por país, los dos dan 20 000 → el día pico la excede por 2,1×. Costo USD 686/día	Primer cuello de botella del sistema
3. Entrada por segundo	1 195 500 KB / 86 400	13,8 KB/s ≈ 0,11 Mbit/s
4. Salida por segundo	349 100 KB / 86 400	4,0 KB/s ≈ 0,03 Mbit/s
5. Pico	(13,8 + 4,0) × 11	196 KB/s ≈ 1,6 Mbit/s — entrada 152 KB/s , salida 44 KB/s

Y hay una que **no obedece a P** : la ráfaga de reconexión de RNF-08, 18 MB en 60 s = 300 KB/s , que sola supera el pico entero. Se dimensiona contra ella, no contra los 196 KB/s.

Dos observaciones específicas de este caso:

- **La asimetría se invierte respecto del ejemplo del material.** En YouTube la salida aplasta a la entrada: se sube un vídeo y se descarga cien millones de veces. En SendIt el binario pesado —el documento de identidad— **entra** y casi nunca sale, y entra **dos veces por giro** desde que RF-80 lo pide de las dos puntas. Con las cifras: YouTube 40 PB / 52 TB = 769× a favor de la salida; SendIt 1 195,5 / 349,1 = 3,4× a favor de la **entrada**.
- **Dividir entre 86 400 supone que la carga es uniforme, y no lo es.** El paso 3 es un promedio contra el que no se dimensiona nada. **La cifra que se usa es la del paso 5.**

Qué invalida esta estimación

Si cambia...	Se recalcula	Y hay que revisar
La cuota de mercado (0,5 %) o el ticket	Los tres cálculos, en proporción directa	Nada mientras no cruce un orden de magnitud: 0,09 aguanta ×122 antes de alcanzar el piso de 11
El reparto entre corredores (26/74)	El multiplicador de retención: 8,7 años se mueve entre 5 y 10	A — la conservación es por giro , no global
El factor de pico	Servidores y ancho de banda	E (escalar) — el tramo en que el sistema se rompe
El tamaño de la red afiliada	Servidores y almacenamiento, por el piso de RF-76	E (escalar) — el tramo más bajo, que ya nace con carga aunque no haya giros
La cuota o el coste del canal de voz y SMS	El costo por giro, no el cómputo	E (escalar) — cuello que no se resuelve con servidores
Un requerimiento funcional nuevo	Los tres	Todo lo de aguas abajo

4. D — Diseñar el servicio

El material pide tres salidas: **arquitectura high-level**, **tipo de persistencia** y **diseño de la API**. Las tres están decididas, más las **seis decisiones** que este caso obliga, cada una con su alternativa descartada, el requisito que la obliga y **lo que se pierde**.

La frontera con R, que ordena todo este paso: el backlog **enuncia la garantía**; este paso **elige el mecanismo**. Un requerimiento que nombra un mecanismo se verifica contra la implementación en vez de contra el efecto, y sobrevive a su propia obsolescencia. Toda decisión técnica desplazada desde el backlog aterriza aquí, no se suprime.

4.1 Arquitectura high-level

Opción	A favor	En contra	Decisión
Monolito 3-tier	Una sola transacción cubre el asiento contable y el estado del giro, que es literalmente lo que piden RNF-07 y RNF-05	Mete en el mismo proceso cinco terceros que fallan por su cuenta: un proveedor de listas lento consume los hilos del camino del pago. Y no puede satisfacer RNF-17 — dentro de un proceso y una base únicos, quien administra la base lo alcanza todo	Descartada como forma total. Su núcleo se conserva
Monolito modular	Fronteras de compilación sin fronteras de red; una sola base transaccional	Un módulo comparte proceso y credenciales con los demás: no aísla el fallo de un tercero ni el secreto de RNF-17. Y no dice nada sobre el mostrador, que es un despliegue separado lo quiera el diseño o no	Descartada sola. Adoptada como forma interna del núcleo
Servicios	Cada frontera que falla distinto se aísla y se despliega sola	Parte el libro contable en escrituras distribuidas: RNF-07 dejaría de ser una transacción para volverse un protocolo, y el doble pago que RNF-05 prohíbe pasaría a depender de una compensación en vez de una restricción. Es un problema que el diseño se crea a sí mismo	Descartada como forma total
MVC	Organiza bien la única superficie con pantalla	No es una arquitectura de sistema: es un patrón de la capa de presentación. Adoptarlo arriba obliga a reimplementar el mismo control en cada mostrador — con RF-84 diciendo explícitamente que decide el sistema y no el operario	Descartada como arquitectura. Se usa dentro del cliente de ventanilla y del tablero
Mixta — núcleo monolítico + servicios en la frontera	Conserva la transacción única donde el dinero la exige y aísla exactamente lo que falla distinto: los cinco terceros, el secreto del desafío y el mostrador que se queda sin línea	Son cuatro clases de unidad de despliegue con cuatro formas de fallar. La frontera núcleo↔mostrador introduce el problema más caro del caso — la decisión (c) — y ninguna otra opción lo evita , porque el mostrador está lejos por geografía y no por diseño	✓ Elegida

Arquitectura elegida: mixta — un núcleo monolítico modular, en 3 capas, con servicios adaptadores en cada frontera externa, un servicio aislado para el secreto del desafío, y el punto de atención como unidad de despliegue propia y desconectable.

Unidad	Qué contiene	Por qué está separada	Ítems
Núcleo transaccional (un despliegue, una base)	Libro contable, giro y su estado, límites, acumulados, cotización aplicada, idempotencia, doble control, retención, devolución, cancelación, prescripción, caja por punto	No se separa , y esa es la decisión: todo lo que tiene que entrar en la misma transacción que el asiento vive acá. Partirlo convierte una escritura atómica en un protocolo	RNF-07, RNF-05, RNF-13, RNF-16, RF-08, RF-09, RF-58, RF-93
Adaptadores de frontera (uno por tercero)	Verificación del documento, listas de sanciones, proveedor de cotización, reporte a la autoridad, canal de voz y SMS	Cada uno falla, tarda o miente por su cuenta y ninguno puede arrastrar el camino del pago. Tienen su propio reintento y su tiempo medido aparte del techo de RNF-09	RF-01, RF-26, RF-07, RF-17, RF-25, RF-98
Servicio de desafío (proceso, base y credenciales propias)	Pregunta, respuesta derivada, contador de intentos y comparación	RNF-17 exige que el valor sea inalcanzable para quien administra la infraestructura . Un módulo del núcleo comparte credenciales con el núcleo; una base aparte con su propio administrador es el único mecanismo que hace declarable el invariante	RF-12, RF-68, RF-101, RF-82, RF-83, RNF-17
Punto de atención (una instancia por mostrador, con almacén local)	Cliente de ventanilla, diario local de actos, copia de catálogos de solo lectura	Está en una plaza de Huanta y pierde la conexión . RF-45 y RF-100 obligan a que esa condición sea explícita en el diseño en vez de un accidente de red	RF-45, RF-100, RF-42, RF-57, RNF-06, RNF-08

Las tres capas —presentación, lógica, datos— con una sola regla que las hace útiles: **ninguna regla de negocio vive en presentación**. Lo que Kevin ve o no ve (RF-40, RF-57) es una decisión de la capa de lógica que la presentación obedece; si viviera en la pantalla, un cliente modificado en un mostrador afiliado la anularía — y el mostrador afiliado es precisamente el vector que Kevin modela.

El criterio del material no se cumple aquí, y por eso el argumento es otro. El ejemplo del material elige monolito 3-tier con el argumento de que su aplicación **no tiene conexiones hacia afuera**. SendIt es lo contrario: tiene al menos **cinco**. De modo que el criterio queda descartado, no invocado. El núcleo sigue siendo monolítico, pero por un argumento distinto: **no por ausencia de fronteras externas, sino por presencia de una invariante contable**. Y se paga el precio inverso, que también hay que decir: **el núcleo se despliega entero o no se despliega**, y una regresión en el módulo de devoluciones detiene también la creación de giros.

4.2 Persistencia — por familia de dato, no global

El propio material lo hace así en su ejemplo —NoSQL para las imágenes, SQL para la metadata— y aquí la diferencia es más marcada: el mismo giro tiene una parte que exige integridad transaccional estricta y otra que es un binario de megabytes que nunca se consulta salvo por auditoría.

Familia de dato	Motor	Por qué
Registro contable del dinero	SQL relacional, solo-adición	RNF-07 es una restricción sobre un conjunto de filas escritas juntas: sin transacción no es declarable. Tabla de asientos con débito y crédito, restricción de suma cero por asiento , sin <code>UPDATE</code> ni <code>DELETE</code> concedidos. Es el único escritor de dinero del sistema
Giro y su estado	SQL, misma base y misma transacción que el asiento	RNF-06 y RNF-13 prohíben dos afirmaciones incompatibles a la vez; escribir el estado en otra base o en otro momento fabrica esa posibilidad . Proyección materializada del libro, reconstruible desde él. Cuando difieren, manda el libro
Código de seguimiento	SQL, y no el valor: su derivado	RNF-15: «puede comprobar un código sin poder mostrarlo». Se genera con aleatoriedad criptográfica, se muestra una sola vez y se persiste solo como derivado con sal. RF-94 deja de ser una política que alguien puede saltarse: es una consecuencia — el sistema ya no lo puede reconstruir
Respuesta del desafío	SQL en base propia, credenciales propias, derivado con función lenta	RNF-17 extiende la prohibición a los dos lados del mostrador. Una columna de la base de giros la incumple por construcción
Acumulado del emisor / del receptor	SQL, agregado en la transacción, sin caché	RF-08 y RF-09 rechazan antes de registrar la recepción del efectivo. Un acumulado en caché de un minuto es una ventana para el fraccionamiento que BR-04 existe para impedir
Identidad de personas	SQL con cifrado por campo, clave fuera del motor	RNF-01 y RF-81. Suprimir es destruir la clave , no recorrer filas: RF-81 se ejecuta sin violar RNF-03
Binarios de identidad (RF-80)	Almacenamiento de objetos, cifrado por objeto	Volumen alto, lectura rarísima, retención larga. Un objeto por captura, cifrado con clave por giro ; la fila guarda puntero y huella, nunca el binario
Resultado de tamizaje	NoSQL documental	Hace falta la respuesta completa del proveedor como evidencia, y su esquema no es nuestro ni es estable. Un documento por tamizaje, con veredicto y versión de lista
Traza de auditoría	SQL solo-inserción, encadenada por huella, base propia	RNF-03 y RNF-04. El encadenamiento hace que borrar una fila del medio sea detectable , no solo prohibido
Cotizaciones	SQL, y copiada por valor al giro	Una clave foránea a una tabla que cambia no es una promesa: es una promesa que alguien puede editar
Catálogo de puntos / efectivo del corredor	SQL, catálogo cacheado, saldo sin caché	RF-63 tolera segundos de atraso; RF-20 exige efectivo disponible antes de fondear, y ahí un saldo atrasado promete un pago que no existe
Declaraciones de caja (RF-76)	SQL solo-adición	RF-76 registra declaraciones , no un saldo: una declaración corregida con <code>UPDATE</code> borra la única prueba de qué dijo el operario
Estado local del punto sin conexión	Base embebida, solo-adición, firmada	RF-100 prohíbe autorizar lo que no se puede comprobar contra el centro: lo local no decide, solo recuerda . Nunca es fuente de verdad de un pago

4.3 Diseño de la API — 32 endpoints

Los ejemplos del material listan rutas desnudas. Aquí la tabla lleva tres columnas más, y las tres son obligatorias: **quién la usa** —una ruta sin llamador identificado es una superficie de ataque sin dueño—, **qué garantiza** —un endpoint que mueve dinero y no declara su comportamiento ante el reintento **es un defecto**, no una omisión de documentación— y **traza a** —una ruta sin ítem no existe.

Convención de idempotencia (IDEMP): el llamador envía `Idempotency-Key`; el servidor la persiste **antes** de escribir el primer asiento; el reintento con la misma clave devuelve **la misma respuesta** y no ejecuta nada; con la misma clave y distinto contenido devuelve `409`.

Método	Ruta	Quién la usa	Qué garantiza	Traza a
POST	/cotizaciones	Ventanilla de origen, por Rosa	Monto en moneda destino con su nombre, tasa e instante de vencimiento. No reserva dinero. Segura de repetir	RF-05, RF-07, RF-21
GET	/corredores/{origen}/{destino}	Ventanilla de origen	Antes del efectivo: si el país se puede atender, desde cuándo se cobra, plazo de una eventual devolución y cuánto dura como máximo una revisión	RF-19, RF-73, RF-77, RF-96
GET	/puntos?pais=&cerca_de=	Ventanilla de origen	Puntos del país destino con su capacidad declarada de pago	RF-63, RF-20
POST	/identificaciones	Ventanilla de origen	Registra la verificación y conserva la evidencia. Devuelve una referencia, nunca el documento. IDEMP	RF-01, RF-80, RF-84, RNF-01
POST	/tamizajes	Ventanilla, antes del efectivo	Veredicto —limpio, homonimia o exacta— y versión de lista. Nunca devuelve la entrada de la lista	RF-26, RF-28, RF-78
POST	/giros	Ventanilla de origen, por Rosa	Crea el giro pendiente de efectivo. Devuelve el código una sola vez y solo al emisor ; el sistema no puede reemitirlo. IDEMP	RF-03, RF-04, RF-11, RF-63, RF-94, RNF-15
POST	/giros/{id}/desafio	Ventanilla, teclado por Rosa	Registra pregunta y respuesta. Responde sin cuerpo: no hay lectura de vuelta, para nadie	RF-68, RF-101, RNF-17
POST	/giros/{id}/autorizaciones	Segundo rol, nunca el mismo operario	Segunda autorización sobre el umbral reforzado. Rechaza si la identidad ya actuó sobre este giro. IDEMP	RF-13, RNF-02
POST	/giros/{id}/repcion-efectivo	Ventanilla de origen	El acto que da el giro por creado. Comprueba límites y efectivo del corredor; escribe el asiento. IDEMP	RF-79, RF-08, RF-09, RF-10, RF-20, RF-36, RNF-07
GET	/giros?emisor={id}	Rosa, sin depender del receptor	Estado de sus giros, lo retenido con su fecha límite — nunca su motivo	RF-52, RF-53, RF-66
POST	/giros/{id}/cancelacion	Rosa, nunca el receptor	Cancela mientras el dinero no esté a disposición del receptor y abre la devolución. IDEMP	RF-46, RF-47, RF-48, RNF-13
POST	/giros/{id}/punto-alternativo	Ventanilla, con respuesta del emisor	Traslada el cobro a otro punto. No cambia nada sin la respuesta del emisor. IDEMP	RF-91, RF-105, RF-39
POST	/giros/{id}/arrendamiento	Punto → centro	Emite el arrendamiento exclusivo del giro por una ventana corta: re-tamiza, comprueba fondos y efectivo, y mientras vive el centro no dispone del giro en ningún otro lado. Solo en línea. IDEMP	RF-27, RF-36, RF-100, RNF-06
GET	/puntos/{id}/efectivo	Punto, antes de cada pago	Efectivo disponible, derivado de la apertura y del libro	RF-92, RF-95
POST	/puntos/{id}/caja	Punto → centro	Declaración de apertura o cierre. Solo-adición: no corrige la anterior. IDEMP	RF-76
POST	/giros/{id}/desafio/intentos	Punto → centro	Comprueba y devuelve un veredicto, nunca el valor. Consume un intento. Corre solo en el centro. No es idempotente y no debe serlo: cada envío es un intento	RF-12, RF-69, RF-82, RF-83, RF-86, RNF-17
POST	/giros/{id}/pago	Punto → centro	Registra la entrega contra código y documento, por el monto fijado y sin cobrarle nada al receptor ; descuenta el efectivo y cierra el giro. Exige arrendamiento vigente. IDEMP y con unicidad natural	RF-02, RF-34, RF-85, RF-86, RF-64, RF-95, RF-102, RNF-05, RNF-16
POST	/giros/{id}/diferencias	Punto → centro, por el receptor	Registra la declaración de Elena y abre el caso con responsable nombrado. Solo-adición. IDEMP	RF-90, RF-59
POST	/puntos/{id}/sincronizacion	Punto → centro	Sube el diario local y baja el estado autoritativo. Sin intervención del operario. Repetible sin efecto	RF-45, RF-100, RF-42, RNF-06,

Método	Ruta	Quién la usa	Qué garantiza	Traza a
				RNF-08
GET	/retenciones	Rol de cumplimiento	Giros retenidos con su plazo y clase de coincidencia. Excluye los que el propio solicitante atendió	RF-29, RF-30, RF-28, RF-78
POST	/retenciones/{id}/liberacion	Cumplimiento, distinto del que atendió	Libera exigiendo motivo escrito ; rechaza si la identidad ya ejerció otro rol. IDEMP	RF-33, RF-87, RNF-02
POST	/retenciones/{id}/vencimiento	Proceso interno, tarea diaria	Vence la retención no liberada y dispara la devolución, avisando al receptor. IDEMP	RF-31, RF-32
GET	/receptores/{id}/acumulado	Proceso interno → cumplimiento	Cobros del receptor en la ventana, sobre identidad estable	RF-58, RF-93
POST	/tamizajes/relista	Proceso interno, al cambiar una lista	Re-tamiza los no pagados y avisa por su canal a quien deja de poder cobrar. IDEMP por versión	RF-97, RF-27
POST	/reportes-autoridad	Proceso interno → autoridad	Reporta el giro sobre el umbral, medido sobre el giro completo . IDEMP por giro y periodo	RF-17, RF-22
POST	/avisos	Proceso interno → canal de voz y SMS	Entrega el aviso sin exigir aplicación ni datos , y conserva constancia. IDEMP por hecho avisado	RF-25, RF-37, RF-41, RF-51, RF-60, RF-65, RF-67, RF-75, RF-98
GET	/devoluciones?emisor={id}	Rosa	Devoluciones disponibles y dónde retirarlas, con su plazo	RF-14, RF-72, RF-89
POST	/devoluciones/{id}/retiro	Punto elegido por el emisor → centro	Entrega en efectivo y en la moneda que el emisor entregó , con comisión cuando el giro no llegó a pagarse. IDEMP	RF-71, RF-74, RF-88, RF-89
POST	/prescripciones	Proceso interno, tarea diaria	Deja no pagable el giro vencido, pone el monto a disposición y avisa antes. IDEMP	RF-49, RF-50, RF-51
POST	/correcciones	Segundo rol, sobre un giro pagado	Registra la corrección como movimiento nuevo , nunca editando el anterior. IDEMP	RF-56, RF-61, RF-59, RNF-03
POST	/liquidaciones	Proceso interno → agente afiliado	Liquida el efectivo que el agente puso de su caja. IDEMP por agente y periodo	RF-24
POST	/supresiones	Rosa → proceso interno	Suprime los datos de quien los pide y de nadie más , destruyendo la clave de su evidencia. No toca la traza	RF-81, RF-99, RNF-03

Dos ausencias deliberadas, porque una API se define también por lo que no expone. No hay GET /giros/{id}/desafio ni GET /giros/{id}/codigo : RNF-17 y RNF-15 los prohíben, y **una ruta que no existe es un control más fuerte que una ruta con permisos.** Y **no hay ningún endpoint dirigido al receptor:** Elena no es clienta de SendIt, no tiene datos ni aplicación, y todo lo que le llega viaja por POST /avisos hacia su teléfono.

4.4 Las seis decisiones que este caso obligaba

Cada una lleva lo mismo: **qué se eligió, contra qué alternativa, qué requisito la obliga y qué se pierde.** Esta última columna no es cortesía: es la mitad que vuelve auditable la decisión.

	Decisión	Contra qué alternativa	Qué requisito la obliga	Qué se pierde
(a)	Dónde vive la verdad del dinero. Libro de movimientos de partida doble, solo-adición, con el estado del giro como proyección escrita en la misma transacción y reconstruible. Cuando difieren, manda el libro. Cuentas: Efectivo recibido en origen, Obligación con el receptor, Obligación retenida, Caja del agente por punto, Comisión, Diferencia de cambio, Devoluciones por retirar. Todo hecho es un asiento, incluidos los que no parecen contables: la retención no mueve dinero pero <i>reclasifica</i> la obligación, suma cero	Un campo estado o saldo que se actualiza en el sitio: se lee más rápido y no tiene historia	RNF-07 no es una propiedad que un campo mutable pueda tener: es una restricción sobre un conjunto de filas escritas juntas. Y RNF-03 prohíbe modificar el registro de un acto. Nadie audita un campo que se sobrescribió	Cada hecho nuevo obliga a inventarle un asiento y una contrapartida con nombre, aunque no mueva un centavo · El estado ya no se lee con un SELECT barato, y hay dos lugares donde puede estar el error en vez de uno · No se puede corregir un error de tipeo, solo compensarlo : la traza conserva los errores para siempre, con nombre y autor — y eso incluye los de Kevin · El volumen crece: el multiplicador de almacenamiento no es uno
(b)	Idempotencia. Dos mecanismos, no uno, porque protegen cosas distintas. ① Unicidad natural en el libro —índice único sobre (giro, acto) —: un segundo pago no entra en la base, venga del punto que venga y llegue cuando llegue. ② Clave de intento generada por el cliente, persistida antes de mover un centavo: el reintento devuelve el resultado original, no un error. Ventana de vida: la del giro pagable, y la restricción de unicidad no caduca nunca	Clave generada por el servidor —un corte antes de que llegue la respuesta convierte el reintento en operación nueva— y ventana corta de 24 h, que rehabilita el doble pago al día siguiente y contradice el «en ningún momento» de RNF-05	RF-43 y RF-44 enuncian el efecto; RNF-05 lo vuelve invariante «en ningún punto y en ningún momento», y ese <i>ningún punto</i> obliga al mecanismo ①: dos puntos desconectados no se ven entre sí, pero el índice único del libro los ve a los dos	La lista de actos deja de ser extensible sin migración · La tabla de claves nunca se purga mientras el giro sea pagable · Si al punto se le corta la corriente antes de escribir la clave, el reintento sí es un intento nuevo, y lo único que queda entre eso y un doble pago es el índice único — la red de abajo, no la de arriba · Un 409 es correcto y antipático: Kevin corrigió un dígito y no sabe cuál de los dos cuerpos quedó
(c)	La frontera centro ↔ punto de atención. Arrendamiento exclusivo del giro, emitido solo en línea. El centro no baja «autorizaciones» abiertas: baja un arrendamiento de un giro concreto a un punto concreto por [ASSUMPTION: 120 s, renovable solo en línea], y mientras vive el centro se prohíbe a sí mismo disponer del giro. Al reconectar, el pago ejecutado y no confirmado pasa a pago en duda, no arrendable en ningún punto	Pagar contra autorización pre-bajada con caducidad y tope — prohibida por RF-100 — y empujar las prohibiciones antes de la caída, que se rompe con la retención que nace mientras el punto está caído	RF-45 y RF-100 son P0 y entre los dos eliminan pagar-y-arreglar: las tres opciones son la misma cosa, un punto decidiendo sin poder comprobar . El mecanismo lleva la ventana de RNF-06 a cero y no a «poco» : no sincroniza dos afirmaciones más rápido, hace que solo uno de los dos tenga derecho a afirmar	Una caída de línea cierra el mostrador para pagos, sin excepción. Elena viajó cuarenta minutos en combi, hizo la cola y vuelve con las manos vacías después de que RF-41 y RF-75 le prometieran que ese punto podía pagarle · El estado <i>pago en duda</i> congela un giro que ni se paga ni se devuelve , y no hay mensaje que lo mejore · Toda la disponibilidad de RNF-11 queda apoyada en el enlace del mostrador, que es lo que menos controla SendIt · El arrendamiento agrega una llamada en línea al camino del pago y consume presupuesto de RNF-09
(d)	Cuándo se fija el tipo de cambio. Cotización con vencimiento de [ASSUMPTION: 15 min], copiada por valor dentro del giro; la exposición la absorbe SendIt en una cuenta Diferencia de cambio, financiada por un margen incorporado y cubierta por corredor al cierre del día, no giro a giro	Fijar al pagar —prohibido por RF-06 y BR-07, y es exactamente lo que Elena ya vivió : treinta soles menos «por el cambio», explicados por un mostrador que no produjo esa diferencia— y cotización sin vencimiento, que expone a SendIt sin límite	RF-05 obliga a informar el monto antes del efectivo, RF-06 a no recalcularlo y RF-07 a producir y fechar la cotización. Copiada por valor y no referenciada, porque una clave foránea a una tabla que cambia es una promesa editable	La cotización vencida obliga a recotizar con Rosa delante , y el número que le prometió a su madre por teléfono puede cambiar entre que llegó al local y llegó a la ventanilla · SendIt carga la exposición hasta el cobro, que por RF-89 puede ser muy largo — y el margen lo paga Rosa aunque no lo vea , que es exactamente la mecánica del «cero comisión» que la enfureció · La cuenta Diferencia de cambio puede quedar negativa sin que nadie haya hecho nada mal

	Decisión	Contra qué alternativa	Qué requisito la obliga	Qué se pierde
(e)	Dónde corre el tamizaje. Copia local versionada de las listas , contra la que corren los dos tamizajes de forma sincrónica: el camino del dinero nunca llama al proveedor en vivo . Falla cerrada : si la copia supera [ASSUMPTION: 24 h] sin actualizarse, el sistema deja de crear giros . El punto de no retorno tiene nombre: la emisión del arrendamiento de (c) — todo control que quiera <i>detener</i> en vez de <i>deshacer</i> corre antes de esa llamada	Llamar al proveedor en línea dentro del camino del pago —un tercero lento consume los 3 min de RNF-09 y su caída cierra la red con dinero adentro— y tamizar después de aceptar el efectivo, que convierte la herramienta de Kevin de <i>detener en revertir</i> , que es el movimiento que el lavado busca provocar	RF-26 fija el momento y T1 lo decide a favor del control. El mecanismo que impide deducir el motivo : el mensaje y el plazo son los mismos para toda retención — se informa siempre el plazo máximo (RF-31), nunca el esperado, porque RF-78 resuelve la homonimia más rápido y la duración filtraría la causa	Hay que replicar, versionar y almacenar listas ajenas, y aceptar que la copia va atrasada : existe una ventana real en que un giro se aprueba contra lista vieja · Fallar cerrado es indisponibilidad autoinfligida : una caída del proveedor de más de 24 h detiene la creación en toda la red. Es la decisión correcta y hay que estar dispuesto a sostenerla el día que pase · Informar siempre el plazo máximo significa decirle a Rosa un número peor que el probable , y ella va a esperar angustiada por un plazo que casi nunca se cumple
(f)	Dónde vive la respuesta del desafío. No se guarda ni se transmite en claro en ningún punto del sistema . Vive como derivado irreversible — normalización versionada, función lenta con sal por giro, sellado con clave de servicio fuera de la base — en base propia, y la comparación corre solo en el centro . Por la línea sube el sobre y baja un veredicto booleano y los intentos restantes . Caducar es destruir la sal y el sellado : borrado criptográfico, no DELETE	Cifrado reversible con clave del sistema — una llave que descifra es una ruta de lectura , y RNF-17 lo prohíbe— y bajar el derivado al mostrador para comparar ahí, que resolvería el caso sin línea y entrega el material para un ataque de diccionario dentro de un local que no es de SendIt	RF-12 (no mostrarla a quien atiende), RNF-17 (ni a quien administra la infraestructura), RF-101 (no transmitirla a nadie, ni siquiera a quien registró la pregunta). Y el lado que el código no tiene: la respuesta es un secreto compartido entre dos personas que el sistema solo arbitra	Nadie puede recuperar la respuesta . Ni SendIt para ayudar a Elena, ni Rosa si se olvidó — y no hay procedimiento de excepción, porque un procedimiento de excepción es un agujero con formulario · A los tres intentos el giro se devuelve aunque quien estaba delante fuera la receptora legítima · Un error de tipeo de Kevin gasta un intento real y él no puede ver qué tecleó mal · El desafío no funciona sin línea , que es justo el escenario del documento vencido en una plaza de Ayacucho: la salida de RF-69 es la más frágil del sistema precisamente donde más falta hace

Supuestos que este paso introduce

Cuatro, y son suyos: ninguno viene del backlog, y cada uno es un número que el enunciado no da.

Marca	Dónde	Qué pasa si se retira
[ASSUMPTION: el arrendamiento dura 120 s, renovable solo en línea]	(c)	El mecanismo sobrevive; cambia cuánto espera una retención y cuán frecuente es <i>pago en duda</i>
[ASSUMPTION: la cotización vive 15 minutos]	(d)	Sube o baja la exposición cambiaria y la frecuencia con que se recotiza con Rosa delante
[ASSUMPTION: la copia de listas falla cerrada a las 24 h]	(e)	Mueve el equilibrio entre BR-06 y RNF-11
[ASSUMPTION: tres intentos de desafío por giro]	(f)	Cambia cuántos giros legítimos terminan devueltos por RF-103

5. A — Modelo de datos

Treinta entidades, diez bases, ninguna elipse decorativa y ninguna tabla huérfana. El material pide cuatro cosas —tablas, campos, opciones de base de datos y otros tipos de almacenamiento— y acá se entregan las cuatro, más una quinta que este caso obliga: **en qué BD del diagrama de componentes vive cada entidad**. Esa columna es el contrato con el paso L, y se lee en las dos direcciones: **una BD sin entidad es una elipse decorativa, y una entidad sin BD es una tabla que nadie escribe**. Las diez bases que la sección 6 dibuja se deciden acá y no hay una undécima: BD identidad, BD giros, BD cumplimiento, BD cotizaciones, BD contable, BD intentos, BD corredores y reguladores, BD puntos de atención y efectivo, BD auditoría y BD desafíos.

Una convención atraviesa todo el modelo y conviene enunciarla antes que las tablas: nadie se identifica por su documento. Toda persona —emisor, receptor, operario, rol de cumplimiento— entra al modelo por un **seudónimo estable y opaco**, `persona_ref`, y es ese seudónimo el que viaja al asiento contable, a la traza y a los acumulados. El nombre y el documento viven detrás de una referencia, en otra base y con otra llave. De esa decisión sola dependen tres cosas que ninguna política escrita conseguiría: que `RF-81` pueda borrar a una persona sin destruir el asiento que `RNF-07` obliga a conservar, que `RNF-02` sea una restricción de unicidad comprobable en vez de una comparación de cadenas de texto, y que `RF-10` cuente los límites sobre la identidad del emisor y no sobre el mostrador que lo atendió.

Convenciones de nombre de campo: `*_ref` es un seudónimo opaco de persona · `*_cif` es una columna cifrada con llave por corredor · `*_hmac` y `verificador` son valores que **se comparan y no se leen** · `*_id` es una clave foránea corriente.

5.1 Las treinta entidades — campos, clave y base

#	Entidad · BD	Campos	Clave y restricción
1	Emisor · BD identidad	persona_ref, token_documento (HMAC determinista), tipo_documento, pais_documento, documento_cif, nombre_cif, fecha_nacimiento_cif, telefono_cif, jurisdiccion_origen_id (FK), declarante = emisor, giro_captura_id (FK), estado_supresion, creado_en	persona_ref
2	Receptor · BD identidad	persona_ref, token_documento, nombre_designado_cif (lo escribe el emisor al crear), nombre_verificado_cif (lo captura el mostrador de destino), telefono_cif, pais_destino, declarante = receptor, punto_captura_id (FK), es_cliente = false, estado_supresion	persona_ref. Dos filas de persona por giro con dos declarante distintos: es lo que permite ejecutar el «y de nadie más» de RF-81
3	Identidad de actor (operario, segundo rol, cumplimiento) · BD identidad	identidad_id, persona_ref, rol, agente_id (FK), punto_id (FK), alta_en, baja_en, activa	identidad_id
4	Giro · BD giros	giro_id, emisor_ref (FK), receptor_ref (FK), jurisdiccion_origen_id (FK), jurisdiccion_destino_id (FK), version_regla_jurisdiccion (congelada al crear), monto_origen, moneda_origen, monto_destino, moneda_destino, comision, cotizacion_id (FK), punto_eleccion_id (FK), punto_pago_id (FK), estado (proyección), version_estado, disponible_desde, prescribe_en, conservar_hasta, clave_idempotencia (FK), creado_en, creada_por_identidad_id (FK)	giro_id
5	Código de seguimiento · BD giros	giro_id (PK,FK), codigo_hmac, llave_id (la llave nunca sale del módulo), prefijo_busqueda (4 caracteres, para no barrer la tabla), emitido_en, emitido_a = emisor, reemitible = false, estado	giro_id. Ninguna columna guarda el código en claro, en ninguna base — RNF-15, y RF-94 deja de ser política para ser consecuencia
6	Desafío · BD desafíos	giro_id (PK), pregunta_cif, verificador (HMAC de la respuesta normalizada, llave del módulo), llave_id, normalizacion_version (congelada al crear), intentos_fallidos, intentos_max, caduca_en, estado ∈ { vigente, agotado, caducado, consumido }	giro_id, por referencia y sin clave foránea comprobable desde BD giros : quien administra la base del giro no alcanza esta
7	Pago · BD giros	pago_id, giro_id (FK), punto_id (FK), identidad_operario_id (FK), monto_entregado, moneda, entregado_en, verificacion_receptor_id (FK), desafio_usado (bool, nunca el valor), asiento_id (FK), clave_idempotencia (FK)	pago_id; UNIQUE(giro_id) . Ese índice es RNF-05: no hay forma de escribir dos entregas del mismo giro, en ningún punto y en ningún momento
8	Devolución · BD giros	devolucion_id, giro_id (FK), causa ∈ { cancelacion, retencion_vencida, prescripcion, intentos_agotados }, monto, moneda (= giro.moneda_origen), incluye_comision, punto_retiro_id (FK), disponible_desde, disponible_hasta (= giro.prescribe_en), estado, retirada_en, asiento_id (FK)	devolucion_id; UNIQUE(giro_id) . Los dos UNIQUE más la exclusión mutua entre Pago y Devolución son RNF-13
9	Movimiento contable · BD contable	movimiento_id, asiento_id, secuencia, giro_id (FK), cuenta ∈ { efectivo_origen, obligacion_receptor, caja_agente, comision, diferencia_cambio }, debe, haber, moneda, tipo_hecho, identidad_autor_id (FK), ocurrido_en, registrado_en, compensa_movimiento_id (FK), hash_anterior	movimiento_id; UNIQUE(asiento_id, cuenta) . SUM(debe) – SUM(haber) = 0 por asiento_id — RNF-07 escrito como restricción del motor, no como intención
10	Cotización · BD cotizaciones	cotizacion_id, par_monedas, tasa, proveedor, emitida_en, vence_en, margen_aplicado, giro_id (FK, nulo hasta congelarse), congelada_en	cotizacion_id. Con giro_id no nulo es la que RF-06 prohíbe recalcular;

#	Entidad · BD	Campos	Clave y restricción
			con giro_id nulo caduca sola por vence_en
11	Verificación de identidad · BD identidad	verificacion_id, persona_ref (FK), giro_id (FK), rol, momento, resultado, fuente, documento_vigente (bool), evidencia_uri, evidencia_hash, llave_objeto_id, regla_coincidencia_version, identidad_operario_id (FK)	verificacion_id. evidencia_uri no es un binario en la fila : apunta al almacenamiento de objetos
12	Resultado de tamizaje · BD cumplimiento	tamizaje_id, giro_id (FK), sujeto_ref (FK), rol, momento ∈ { creacion, autorizacion_pago, retamizaje }, lista, version_lista, consultada_en, veredicto, grado ∈ { exacta, homonimia, sin_coincidencia }, nombre_contrastado_cif (el valor tal como se vio, no un puntero), payload_proveedor (documento), hash	tamizaje_id. Dos filas por giro como mínimo — RF-26 y RF-27 — y una más por cada RF-97
13	Caso de cumplimiento · BD cumplimiento	caso_id, giro_id (FK), tamizaje_id (FK), tipo ∈ { exacta, homonimia }, abierto_en, plazo_vence_en, derivado_a_rol, identidad_excluida_id (FK), estado, motivo_liberacion_cif, liberado_por_identidad_id (FK), liberado_en	caso_id. El motivo vive acá y no en Retención : es el dato cuyo lector es distinto
14	Retención · BD cumplimiento	retencion_id, giro_id (FK), caso_id (FK, nulo cuando la origina RF-93), origen ∈ { sancion, acumulado_receptor }, regulador_id (FK, el más estricto de los dos), vence_en, estado, liberada_en	retencion_id. La existencia y la fecha se le sirven al emisor (RF-66); el motivo no está en esta tabla, y por eso no se puede filtrar por descuido
15	Punto de atención · BD puntos de atención y efectivo	punto_id, agente_id (FK), pais, jurisdiccion_id (FK), geo, horario, monedas_que_paga, estado_operativo, estado_conexion, ultima_sincronizacion, tope_pago_sin_conexion	punto_id
16	Agente · BD puntos de atención y efectivo	agente_id, razon_social, pais, jurisdiccion_id (FK), plazo_liquidacion, moneda_liquidacion, cuenta_libro	agente_id. Entidad distinta del punto: RF-24 liquida por agente, no por mostrador
17	Caja del punto · BD puntos de atención y efectivo	caja_id, punto_id (FK), jornada, turno, moneda, declarado_apertura, declarado_cierre, saldo_corriente, declarada_por_identidad_id (FK), abierta_en, cerrada_en, diferencia_cierre	caja_id; UNIQUE(punto_id, jornada, turno). No es el efectivo del corredor de RF-20: ese se agrega sobre esta tabla por jurisdiccion_id, y son dos cifras distintas
18	Liquidación con el agente · BD puntos... + asiento en BD contable	liquidacion_id, agente_id (FK), periodo_desde, periodo_hasta, total_efectivo_puesto, total_liquidado, moneda, estado, asiento_id (FK), archivo_export_uri, corrida_en	liquidacion_id
19	Acumulado del emisor · BD giros	emisor_ref (FK), jurisdiccion_origen_id (FK), ventana_desde, ventana_hasta, monto_acumulado, giros_contados, limite_operacion, limite_ventana, actualizado_en	(emisor_ref, jurisdiccion_origen_id, ventana_desde). La clave no lleva punto_id, y esa ausencia es literalmente RF-10
20	Acumulado de cobros del receptor · BD cumplimiento	receptor_ref (FK), pais_destino, ventana_desde, ventana_hasta, cobros_contados, limite_ventana, actualizado_en	(receptor_ref, pais_destino, ventana_desde). Sobrevive a la supresión porque no tiene ni un atributo personal: un seudónimo y un número

#	Entidad · BD	Campos	Clave y restricción
21	Segunda autorización · BD auditoría, compuerta en BD giros	autorizacion_id, secuencia, giro_id (FK), motivo ∈ { umbral_reforzado, correccion_monto }, identidad_solicitante_id (FK), identidad_autorizante_id (FK), rol_autorizante, otorgada_en, resultado, hash_anterior	autorizacion_id. RNF-02 : identidad_autorizante_id no puede aparecer en ninguna otra fila de la cadena crear → autorizar → pagar → liberar → corregir del mismo giro_id
22	Prescripción · BD giros	giro_id (PK,FK), prescribe_en, jurisdiccion_origen_id (FK), version_regla, aviso_previo_enviado_en, ejecutada_en, devolucion_id (FK)	giro_id. prescribe_en es fecha absoluta congelada al crear , no un plazo que se recalcula
23	Jurisdicción · BD corredores y reguladores	jurisdiccion_id, version, pais, regulador, plazo_conservacion_anios, plazo_retencion_horas, plazo_prescripcion_meses, umbral_reporte, limite_operacion, limite_acumulado_ventana, umbral_reforzado, motivo_revelable (bool, RF-40), vigente_desde, vigente_hasta	(jurisdiccion_id, version). Versionada : el giro congela la versión que obedeció, porque RNF-03 exige calcular por giro y no por política global
24	Corredor · BD corredores y reguladores	corredor_id, jurisdiccion_origen_id (FK), jurisdiccion_destino_id (FK), habilitado, incompatibilidad (RF-16), monedas_destino, motivo_no_atendible (RF-19)	corredor_id. Es la entidad que hace que RF-15 aplique las dos jurisdicciones y RF-16 rechace en vez de elegir
25	Aviso enviado · BD auditoría	aviso_id, secuencia, giro_id (FK), destinatario_ref (FK), rol, tipo (uno de nueve: RF-25, RF-41, RF-75, RF-37, RF-60, RF-14, RF-51, RF-65, RF-67), canal ∈ { llamada, sms }, telefono_token, enviado_en, acuse, intentos, resumen_contenido, hash_anterior	aviso_id. telefono_token y no el número : la constancia de RF-98 tiene que sobrevivir a la supresión del contacto, y sobrevive porque no lo contiene
26	Declaración de diferencia del receptor · BD giros	declaracion_id, giro_id (FK), pago_id (FK), monto_informado, monto_declarado_recibido, moneda, declarada_en, canal = mostrador, punto_atribuido_id (FK, RF-59), identidad_operario_id (FK), estado, correccion_movimiento_id (FK)	declaracion_id. El operario registrado es aquel sobre el que se declara
27	Reporte a la autoridad · BD auditoría + archivo plano	reporte_id, giro_id (FK), autoridad, jurisdiccion_id (FK), umbral_aplicado, base_del_umbral = giro_completo (RF-22), enviado_en, acuse, archivo_uri, hash_anterior	reporte_id. No tiene ninguna relación hacia Retención ni hacia el estado que ve el emisor , y esa ausencia es la garantía de que su existencia no se deduce
28	Traza de auditoría · BD auditoría	traza_id, secuencia, giro_id (FK), tipo_acto (incluidas las lecturas de identidad, RNF-04), identidad_autor_id (FK), rol, punto_id (FK), entidad_objetivo, id_objetivo, valores_relevantes (el valor que se vio, no un puntero), ocurrido_en, registrado_en, conservar_hasta, hash_anterior	traza_id. Crece con las lecturas : cada consulta de Kevin sobre un expediente es una fila
29	Supresión · BD auditoría, ejecuta sobre BD identidad y los objetos	supresion_id, solicitante_ref (FK), rol_declarante, solicitada_en, alcance, ejecutada_en, campos_borrados, objetos_criptoborrados, conservado_por_regla (qué no se borró y qué ítem lo obliga), identidad_ejecutor_id (FK), resultado, hash_anterior	supresion_id. Es el acto que demuestra el borrado, y por eso no puede vivir en la base que borra
30	Clave de idempotencia · BD intentos	clave, operacion ∈ { crear, pagar, cancelar, devolver, liberar }, punto_id (FK), giro_id (FK, nulo hasta que existe), huella_contenido, estado, resultado_serializado, creada_en, expira_en (TTL)	clave. Misma clave con distinta huella_contenido es conflicto, no operación nueva — es lo único que impide que un corte convierta un giro en dos

5.2 Elección de motor — por entidad, no global

El material ya lo hace así en su ejemplo —NoSQL para las imágenes, SQL para la metadata—. El criterio no es la preferencia sino **qué garantía necesita cada dato**: integridad transaccional, capacidad de agregar sin bloquear, o volumen barato de solo escritura. **El dinero y la traza no toleran lo mismo que un historial de avisos, y por eso no comparten motor.**

Entidades	Necesidad dominante	Motor · BD
Giro , Pago , Devolución , Prescripción , Código de seguimiento , Declaración de diferencia , Acumulado del emisor	Restricciones de unicidad y transacción sobre varias filas	Relacional transaccional — BD giros
Movimiento contable , Liquidación con el agente	Suma que cuadra y valor anterior que no desaparece	Relacional en modo append-only (INSERT únicamente; sin UPDATE ni DELETE concedidos) — BD contable
Traza de auditoría , Segunda autorización , Reporte a la autoridad	Escritura masiva que nunca se modifica y casi nunca se lee	Append-only encadenado por huella, particionado por fecha — BD auditoría
Aviso enviado	Volumen alto, valor probatorio bajo, retención corta	Append-only barato , misma BD auditoría pero partición propia con retención propia
Cotización	Serie temporal fechada, lectura por giro y análisis por rango	Append-only fechado con lectura columnar — BD cotizaciones
Emisor , Receptor , Identidad de actor , Verificación de identidad	Cifrado por columna, control de acceso propio y borrado selectivo de fila	Relacional con cifrado por columna y llave fuera del motor — BD identidad
Resultado de tamizaje , Caso de cumplimiento	Payload heterogéneo de un tercero, guardado tal como llegó	Documental , dentro de BD cumplimiento
Retención , Acumulado de cobros del receptor	Plazo que vence y contador por identidad	Relacional — BD cumplimiento
Desafío	Comparar sin poder leer, con contador de intentos y caducidad	Clave-valor con llave propia y TTL, en base separada y con administrador distinto — BD desafíos
Clave de idempotencia	Escritura antes de mover dinero, lectura por clave, muerte por TTL	Clave-valor durable con TTL — BD intentos
Punto de atención , Agente , Caja del punto	Lectura muy frecuente del catálogo, escritura transaccional del saldo	Relacional — BD puntos de atención y efectivo
Jurisdicción , Corredor	Volumen mínimo, lectura en cada operación, historial de versiones	Relacional versionado — BD corredores y reguladores
Supresión	Prueba de un borrado, que no puede vivir donde se borra	Append-only — BD auditoría

Lo que este reparto deja dicho de una vez: ninguna base guarda a la vez el secreto y el dato que el secreto protege. El código vive en BD giros como verificador y su llave no; la respuesta del desafío vive en BD desafíos y ni siquiera comparte administrador; el documento vive en BD identidad cifrado y su llave está fuera del motor. **Un administrador con acceso total a una cualquiera de las diez bases no reconstruye ninguno de los tres**, y eso es RNF-01 , RNF-15 y RNF-17 cumplidos por la forma de las tablas y no por la configuración del servidor.

5.3 Otros almacenamientos

Necesidad	Qué guarda	Decisión
Almacenamiento de objetos	Binarios de identidad de RF-80 y evidencia adjunta de un caso	Un objeto por verificación, cifrado con llave por giro ; la fila guarda <code>evidencia_uri</code> , <code>evidencia_hash</code> y <code>llave_objeto_id</code> , nunca el binario
Caché — lo que sí	Catálogo de puntos de RF-63 y RF-91, jurisdicciones y corredores	Cacheados por versión , no por tiempo: RF-63 tolera segundos de atraso
Caché — lo que no, y es la decisión que importa	Estado del giro (RF-52 , RF-53 , RF-66), saldo de caja (RF-92 , RF-95), resultado de tamizaje (RF-27), efectivo del corredor (RF-20)	No se cachea nada de esto. Cachear es servir un dato que puede estar viejo, y estos son exactamente los que no lo toleran. Justificar la caché <i>por capa</i> —«las lecturas van por caché»— habría metido el estado del giro adentro sin que nadie lo decidiera, y RNF-06 no admite ese segundo lugar que afirma
Sistema de archivos distribuido	Archivo frío: binarios y particiones de traza de giros cerrados cuyo <code>conservar_hasta</code> sigue corriendo; lotes de re-tamizaje de RF-97	Frío, barato, sin latencia comprometida
Archivos planos / exportación	Reportes a la autoridad (RF-17) y liquidaciones con cada agente (RF-24)	Archivo firmado por corrida , con su <code>acuse</code> y su <code>hash</code> guardados en <code>BD auditoría</code>
Almacén local del punto de atención	Lo que el mostrador sostiene sin conexión	Base embebida append-only y firmada. No sostiene <i>estados</i> : sostiene hechos (<code>hecho_local_pendiente</code>), y nunca es fuente de verdad de un pago

5.4 El desafío — un secreto que se comprueba y no se lee

Es el problema de modelado más interesante del paso porque **las tres salidas obvias están cerradas por un ítem cada una**, y hay que verlas cerradas antes de aceptar la cuarta.

Salida obvia	Qué la cierra
Guardar la respuesta en claro	RNF-17 — la vuelve legible para quien administra <code>BD desafíos</code> , que es exactamente el lector que el invariante nombra
Guardarla cifrada con llave del sistema	RF-101 — <i>no transmitirá a nadie la respuesta</i> —. Una llave que descifra es una ruta de lectura : quien la tiene reconstruye el valor, y RNF-17 no dice «difícil de leer», dice ilegible
No guardar nada	RF-69 — sin nada guardado no hay contra qué comparar, y la única excepción a la vigencia del documento que RF-86 admite deja de existir. Elena vuelve a quedarse sin cobrar

Lo que se guarda, entonces: un verificador y ninguna forma del valor.

```
Tabla: Desafío · BD desafíos · clave: giro_id
Campos: giro_id, pregunta_cif, verificador, llave_id, normalizacion_version,
        intentos_fallidos, intentos_max, caduca_en, estado

verificador = HMAC(llave_del_módulo, normalizar(respuesta, normalizacion_version))
```

Cinco decisiones, y **ninguna es de infraestructura**: todas cambian qué columnas existen.

1. **La llave nunca sale del módulo de claves, y la derivación corre dentro de él.** No es lo mismo que un hash con sal guardado en la fila, y la razón es del dominio: **el espacio de respuestas es diminuto** —el nombre de un perro, el pueblo de la abuela, un apodo—, así que un hash con sal robado se rompe con un diccionario en una tarde. Con la llave adentro, quien copia `BD desafíos` entera se lleva verificadores que no puede atacar, y **el módulo no responde «cuál es» sino «coincide»**. Eso es lo que hace verdadero el invariante frente a **quien administra la infraestructura**, y no solo frente a quien roba el disco.
2. **normalizacion_version es una columna, no una constante del código.** La regla —minúsculas, sin tildes, sin puntuación, sin espacios en los extremos— se congela **al crear el giro** y viaja en la fila. Sin esa columna, cambiar la regla mañana invalidaría en silencio todos los verificadores vigentes **y nadie podría saber cuáles**: no hay forma de recalcularlos, porque no hay dónde leer el valor original.

3. **El contador vive en esta tabla y no en la del giro.** RF-82 acota los intentos y RF-103 devuelve el giro al agotarlos, así que el contador decide sobre dinero; pero es un dato **sobre** el secreto, y en la fila del giro le delataría a cualquier lector que hubo desafío y cuántas veces falló. Al mostrador le llega «*quedan N intentos*», que es lo que RF-57 le concede.
4. **La comparación corre en el centro y devuelve un veredicto.** Del desafío **no baja nada al almacén local del punto** —ni verificador, ni pregunta, ni contador—, y por lo tanto la salida de RF-69 no existe mientras el punto está incomunicado. Es RF-100 aplicado, no una preferencia.
5. **Caducar es destruir, no marcar.** Al vencer se borran `verificador` y `pregunta_cif`; la fila queda con `estado = caducado` y su traza en `BD auditoría` (RF-83).

Qué se pierde, que es la mitad de la respuesta. Nadie puede corregir un error de tipeo: si Rosa escribió mal la respuesta, ni ella ni Kevin ni SendIt pueden leerla para ver qué pasó, y la única salida es agotar los intentos y devolver el giro — **una devolución causada por un error de tipeo**. La regla de normalización no se puede revisar sobre datos vivos. No hay analítica ni detección de respuestas débiles: el sistema no puede saber que la respuesta es «1234», y por tanto no puede desaconsejarla. El módulo de claves se vuelve **dependencia dura del camino de pago**. Y la **ilegibilidad es de ida**: ningún requerimiento futuro que necesite leer una respuesta —una disputa, una investigación, un pedido judicial— se va a poder cumplir sobre giros ya creados.

5.5 La frontera entre inmutabilidad y supresión

No hace falta invocar a nadie: lo exige el backlog con ítems que se pueden contar. RNF-03 declara que ningún acto registrado se modifica ni se borra *cualquiera sea quien lo pida*; RF-54 ata cada acto a la identidad de quien lo ejecutó; RF-56 obliga a que la corrección de un giro pagado sea un movimiento **nuevo**; RF-18 conserva todo eso por el plazo más largo de los dos reguladores.

La frontera, en una frase: *se agrega lo que describe un **acto**; se actualiza lo que describe un **estado derivado de esos actos**; y cuando los dos difieren, manda el acto.*

Dato	¿Se agrega o se actualiza?	Por qué
Movimiento contable	Solo se agrega	Corregir el monto de un giro pagado es un movimiento nuevo con <code>compensa_movimiento_id</code> y segunda autorización (RF-56, RF-61)
Traza de auditoría	Solo se agrega, y ni el administrador tiene UPDATE	RNF-03 dice <i>cualquiera sea quien lo pida</i> : eso es un privilegio que no se concede , no una política que se escribe
Decisión de cumplimiento	Se agrega — cada transición es una fila	Un <code>UPDATE</code> de <code>retenido</code> a <code>liberado</code> no dice quién, ni cuándo, ni con qué a la vista, y RF-87 obliga a las tres
Evidencia sobre la que se decidió	Se agrega, con el valor y no con el puntero	RF-27 decide contra listas vigentes al momento de pagar : un puntero a <code>Receptor</code> no reconstruye lo que se vio
Código de seguimiento	Se agrega una vez y no se toca nunca más	RF-94 prohíbe reemitirlo aun al emisor que lo perdió
Declaración de diferencia (RF-90)	Se agrega. Nunca se corrige ni se retira	Es la única versión de los hechos que no escribió el punto al que RF-59 le atribuye la diferencia
Estado del giro	Se actualiza — es proyección	Existe porque RF-52, RF-53 y RF-66 le deben a Rosa una consulta barata. Lleva <code>version_estado</code> y se reconstruye entera desde <code>BD contable</code> y <code>BD auditoría</code>
Acumulados del emisor y del receptor	Se actualizan — son proyecciones	Reconstruibles desde <code>BD giros</code> y <code>BD contable</code> , y por eso seguros de actualizar
Datos de contacto	Se actualiza, y además se borra	Es el único dato del que RF-81 dice sí sin excepción

La regla operativa que sale de ahí es estrecha y hay que decirla: **ningún servicio decide contra la proyección.** `Payout Service` no consulta `giro.estado` para autorizar un pago; consulta la **ausencia de fila** en `Pago` y en `Devolución` —las dos con `UNIQUE(giro_id)`— y la ausencia de `Retención` vigente. **La proyección se lee para mostrar, nunca para permitir.**

Y hay un tercer lector que el material no tiene: el punto que estuvo sin conexión. Una fila que cambia de estado **no se fusiona** con la que el punto trae al reconectar —una de las dos pisa a la otra y la que pierde desaparece sin dejar rastro, que es justo lo que RNF-03 prohíbe—. Por eso el almacén local sostiene hechos y no estados, y sube filas nuevas con **ocurrido_en (el reloj del punto) y registrado_en (el del centro) en dos columnas separadas**: un pago hecho a las 10:40 en Huanta y registrado a las 17:05 es **un solo hecho con dos momentos**, y confundirlos hace irreconstruible el orden.

El precio se paga y se nombra: **dos hechos contradictorios pueden convivir en el registro** —el pago que subió tarde y la devolución que el Vencimiento Job ya asentó—. RNF-06 no tolera que esa convivencia sea *observable como estado*, y no lo es: la proyección no se recalcula hasta que la contradicción se resuelve. RNF-08 no tolera que resolverla dependa del operario, y no depende: **UNIQUE(giro_id) hace que el segundo INSERT falle en el motor**, y el hecho rechazado no se descarta sino que se asienta como movimiento de excepción con su contrapartida. **Nadie tiene que contar nada.**

Y cripto-borrado, no anonimización. Anonimizar es reescribir filas —un UPDATE sobre BD auditoría, que RNF-03 prohíbe *cualquiera sea quien lo pida*—. **Destruir la llave deja la fila byte por byte como estaba y la vuelve ilegible**, así que el encadenamiento hash_anterior sigue verificando y la traza sigue demostrando que el acto ocurrió. **Es la única forma de borrar que no rompe lo inmutable**, y es la misma primitiva que ejecuta RF-81 años antes: la diferencia entre las dos no es el mecanismo, es el alcance y quién lo pide.

5.6 Datos personales —seudónimo opaco y token determinista

Cifrar el disco protege contra el robo del disco. No protege contra la consulta legítima que no debía ocurrir —y ese es el lector que este caso nombra: RF-57 limita al operario a los datos de la operación que atiende, RNF-01 exige que la identidad quede ilegible para quien administra la infraestructura y RNF-04 obliga a que **todo acceso** a datos de identidad deje autor, momento y giro. Esas garantías se cumplen decidiendo dónde vive el dato, detrás de qué referencia y con qué llave: **es la forma de las tablas, no la configuración del servidor.**

Dato	¿Se guarda?	Cómo	Quién puede leerlo
Documento del emisor y del receptor	Sí, partido en dos columnas	token_documento tokenizado con HMAC determinista (llave en el módulo) y documento_cif cifrado con llave por corredor	El token: Limits Service y Cobros del Receptor Service, sin poder leer el documento . El cifrado: Identity Service, con traza
Imagen del documento (RF-80)	Sí	Almacenamiento de objetos, cifrada con llave por giro ; en la fila solo evidencia_uri, evidencia_hash, llave_objeto_id	Identity Service al verificar; cumplimiento sobre un caso abierto
Código de seguimiento (RNF-15)	No en claro, en ninguna base	codigo_hmac con llave en el módulo, más prefijo_busqueda de 4 caracteres	Nadie . Ningún servicio tiene ruta de lectura: se compara y se recibe un booleano
Respuesta del desafío	No . Se guarda un verificador	HMAC con llave que nunca sale del módulo	Nadie, en ninguna condición
Teléfono de Elena	Sí, mientras haya avisos pendientes	telefono_cif en BD identidad; en la constancia de RF-98 solo telefono_token	Notification Service al despachar; nadie más
Motivo de retención y de liberación	Sí	motivo_liberacion_cif en Caso de cumplimiento, no en Retención	Solo el rol de cumplimiento, sobre el caso que tiene asignado, con traza
Existencia de un reporte a la autoridad	Sí	Fila propia en BD auditoría, sin relación alguna hacia Retención ni hacia el estado que ve el emisor	Cumplimiento y Reporte Service. Nunca por la ruta del emisor
Domicilio	No se guarda	Ninguna forma: no existe la columna	Nadie, porque no hay dato. Ningún ítem lo pide , y un dato personal sin requerimiento que lo exija es un pasivo

El token determinista es la pieza que resuelve el problema de fondo: contar sin leer. RF-08 , RF-09 y RF-58 obligan a saber si dos giros son de la misma persona; RNF-01 prohíbe que quien los cuenta pueda leer quién es. Un HMAC determinista sobre el documento da lo primero sin conceder lo segundo: **valores iguales producen tokens iguales, y ningún token produce un documento** — la llave que lo generaría vive en el módulo y el servicio de límites no la tiene.

Del reporte a la autoridad, lo que se oculta es el motivo, no el hecho. Al operario RF-39 le entrega la acción que corresponde ofrecer y RF-40 le omite el motivo cuando revelarlo está prohibido; al emisor RF-66 le muestra que su giro está retenido y hasta qué fecha. Motivo y hecho son dos datos con lectores distintos —no una fila que se muestra u oculta entera—, y por eso están en dos tablas y no en una: ocultarlo en la interfaz no habría bastado.

5.7 Retención por jurisdicción — tres fechas absolutas congeladas al crear

RNF-03 exige conservar «calculado por giro y no por política global» y RF-18 fija el criterio: el plazo más largo de los dos países que tocaron el giro. Eso no se cumple con una constante en un archivo de configuración —una constante es exactamente una política global— y tampoco con una consulta a la tabla de jurisdicciones al momento de purgar, porque para entonces la norma puede haber cambiado. Se cumple con tres fechas absolutas congeladas al crear el giro, con la versión de la norma que las produjo al lado.

Campo	Dónde vive	Cómo se calcula	Qué ítem lo fija
giro.conservar_hasta	Giro , en BD giros ; se copia a traza.conservar_hasta y a la partición del asiento	creado_en + MAX(origen.plazo_conservacion_anios, destino.plazo_conservacion_anios) , piso de 5 años	RF-18 , RNF-03 , BR-15
retencion.vence_en	Retención , en BD cumplimiento	abierto_en + MIN_estricto(origen.plazo_retencion_horas, destino.plazo_retencion_horas) , piso de 72 h, y más corto para la homonimia que para la coincidencia exacta	RF-31 , RF-32 , RF-78
giro.prescribe_en	Giro y Prescripción , en BD giros	creado_en + origen.plazo_prescripcion_meses , 12 meses a falta de norma expresa	RF-49 , RF-50 , BR-14 — el del regulador de origen, y solo ese

Tres reglas distintas sobre los mismos dos reguladores, y ninguna se puede derivar de las otras: la conservación toma el máximo, la retención el mínimo estricto, y la prescripción no mira al destino. Guardarlas como plazo relativo —«cinco años», «72 horas»— y resolverlas al vencer haría que una norma nueva reescribiera retroactivamente el plazo de giros ya creados; guardarlas como fecha absoluta con version_regla_jurisdiccion al lado las vuelve defendibles una por una, años después, ante el regulador que las pregunte. Es una columna del giro, no una línea de configuración.

Un plazo que nadie hace vencer no vence. El ejecutor es uno solo y ya está dibujado en la sección 6: el Vencimiento Job <diario> , que barre por fecha absoluta y no por cálculo.

Plazo	Qué ejecuta el vencimiento	Ítem
Retención sin liberar	Devuelve al emisor y avisa al receptor por su canal	RF-31 , RF-32
Giro no cobrado	Lo deja no pagable, pone el monto a disposición del emisor, y avisa antes	RF-49 , RF-50 , RF-51
Respuesta del desafío	Borra verificador y pregunta_cif ; deja estado = caducado y su traza	RF-83
Devolución no retirada	Se mantiene disponible hasta giro.prescribe_en , no antes	RF-89
Supresión pedida	Borra los campos del alcance y destruye las llaves de los objetos, dejando en pie el asiento y la traza	RF-81
Conservación del giro (conservar_hasta)	Cripto-borrado: se destruye la llave de corredor de las columnas cifradas y la llave por giro de los objetos. El asiento y la traza quedan enteros con persona_ref	RF-18 , RNF-03

Lo que esta tabla decide sin que lo parezca. Si el nombre y el documento de Rosa vivieran *dentro* de la fila del giro, borrar a Rosa destruiría el asiento contable y con él la posibilidad de demostrar que la suma cuadra, que es el invariante de RNF-07 . Viviendo **detrás de una referencia**, se puede borrar la identidad y dejar en pie la operación. Es decir: **la convivencia entre el derecho de supresión y la obligación de conservación se resuelve en el diseño de las tablas, y solo ahí.** Y RF-81 alcanza también al receptor —sus datos los entregó él en el mostrador—, lo cual se ejecuta gracias a la columna `declarante` : **una supresión pedida por Rosa no toca la fila de Elena.** El contador de RF-58 sobrevive a las dos porque no vive en `BD identidad` sino en `BD cumplimiento` , con un seudónimo y un número.

Lo único que este paso no puede cerrar solo

[CLARIFY: la ventana de vida de la clave de idempotencia (`BD intentos`). El backlog no la da —RNF-09 acota la operación de ventanilla y RNF-10 la disponibilidad, ninguno la vida de un intento— y depende de cuánto tarda un mostrador en reintentar tras un corte. La destraba una cifra de `D(b)` o una medición de campo del tiempo entre corte y reintento; mientras tanto el modelo la trata como columna `expira_en` y no como constante, así que cambiarla no rehace ninguna tabla.]

6. L — Componentes

Este es el paso donde el enunciado exige «mostrar claramente las iteraciones del diseño», y el ejemplo que el profesor mostró en clase define qué significa eso: **el mismo diagrama, dibujado tres veces, cada vez más abierto.** La regla que las gobierna, y que decide si el trabajo es honesto: **no se dibuja el diagrama final y después se inventan las iteraciones previas.** La primera es un cuadrado. Lo que fuerza la segunda es un ítem del backlog que el cuadrado no explica, y lo mismo la tercera. **El diagrama deja de crecer cuando el backlog está cubierto**, no cuando «ya se ve completo».

El vocabulario es el del backlog y no se traduce: **giro, emisor, receptor, punto de atención, operario.** Un componente que dice «envío» o «remitente» está nombrando otra cosa.

Qué muestra el diagrama	Qué no muestra
Los componentes y sus relaciones	Cómo está implementado cada uno
Los actores, fuera del sistema	Pantallas, rutas de navegación, texto de interfaz
Las bases de datos —diez, no una—	Esquemas, tablas ni campos: eso es la sección 5
Los sistemas de terceros, marcados como externos	Versiones, proveedores concretos, topología de despliegue
La etiqueta de cada rama condicional	Números de rendimiento: eso son las secciones 3 y 7

Convenciones, heredadas del ejemplo de clase sin cambios: un servicio es `<Nombre> Service` ; un proceso batch es `<Nombre> Job <momento>` ; una base de datos es `BD <de qué>` en cilindro; un sistema externo lleva su nombre real, sin eufemismo; un actor es un círculo fuera del sistema; y **toda rama condicional lleva su etiqueta** en la arista.

El código de color hace un trabajo real, no decorativo: el rosado marca dónde termina el mando. Todo lo rosado puede fallar, tardar o mentir sin que el diseño pueda impedirlo. Azul, servicios propios; verde, soporte y notificación; **rosado, terceros**; amarillo, procesos batch; naranja, las bases.

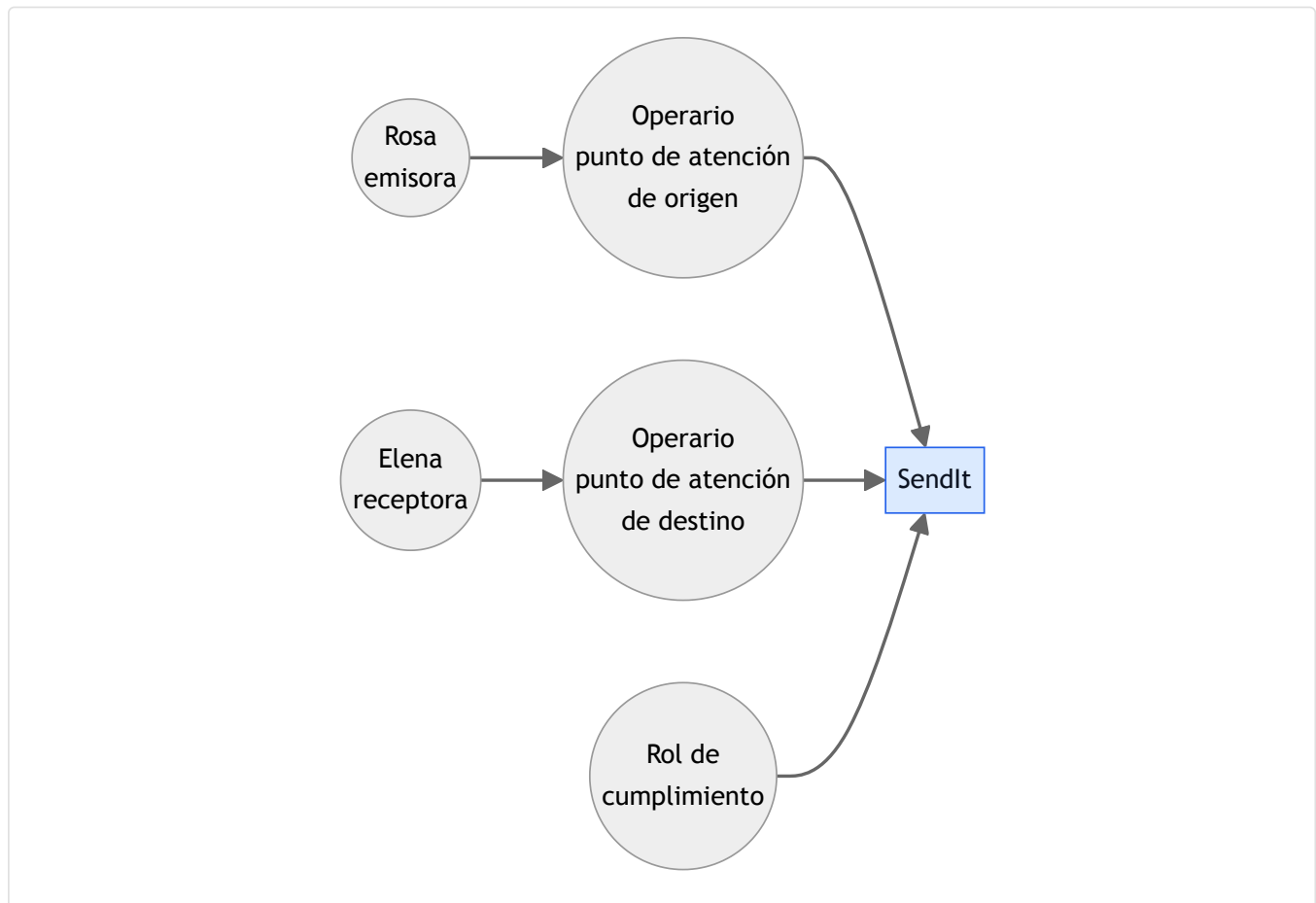
Y el color no alcanza — hacen falta dos marcas más, porque son dos fronteras distintas que caen sobre la misma clase de caja:

Marca	Qué afirma	Dónde, y con qué ítem
Borde punteado	Propio en el mando y cortable en la conexión . El diseño manda ahí, salvo mientras no llega	<code>Punto de Atención Service</code> — RF-45 , RNF-06 , RNF-08
Borde grueso	Propio en el mando y ajeno en la contabilidad : el efectivo que se entrega no salió de la caja de SendIt	<code>Caja del agente</code> — RF-24 , RF-20

Pintar el punto de atención de rosado diría que el diseño no manda ahí —y sí manda—; pintarlo de azul a secas escondería los dos únicos modos de falla que importan.

6.1 Iteración 1 — la caja única

Lo único que afirma: **quién habla con el sistema**.



Las dos puntas pasan por una ventanilla, y por eso ni Rosa ni Elena tocan la caja. Rosa entrega efectivo y se identifica ante un operario (RF-01 , RF-79); Elena cobra efectivo ante otro operario en el país destino (RF-02 , RF-34). Dibujarlas conectadas directamente a la caja es cómodo y falso: **la corrección de esa arista es todo lo que esta pasada decide.**

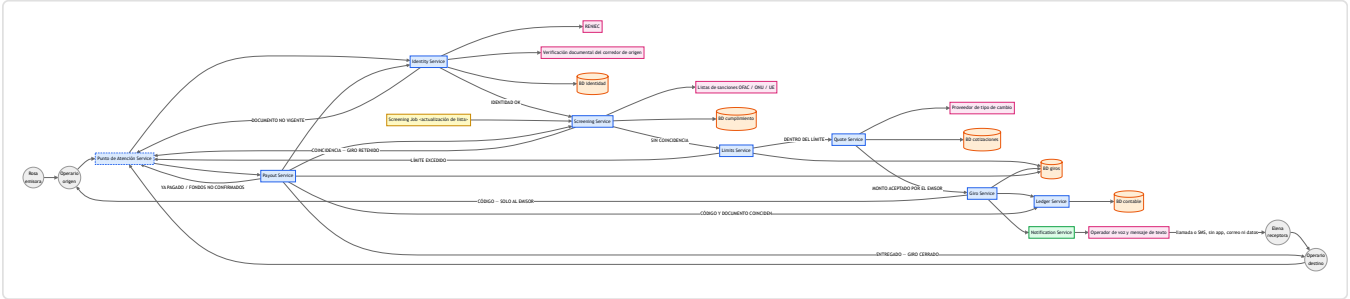
El operario es actor, no una caja. El argumento que decide: hay ítems que el sistema le muestra **a él y a nadie más** — RF-39 le entrega la acción, RF-40 le oculta el motivo, RF-57 le recorta lo que ve—, y **un componente interno no puede ser el destinatario de un requisito de mínimo privilegio**. Son **dos** círculos de operario y no uno: el de origen y el de destino están en países distintos, con reguladores distintos (RF-15), y colapsarlos borra la única frontera que este caso tiene por definición. El **rol de cumplimiento** entra como actor por RF-30 : el giro retenido se deriva a un rol **distinto** del operario que lo atendió, y un actor que no existe en el diagrama no puede recibir una derivación.

Qué queda DONE : RF-11 , y solo ese. Es el único ítem que se demuestra con el grafo de actores: que el código sea **únicamente** del emisor es **la ausencia de una arista**, no una regla escrita adentro de una caja. Las iteraciones 2 y 3 agregan avisos hacia el receptor (RF-25 , RF-37 , RF-41) y **ninguno transporta el código** — esa distinción nace acá.

Qué ítem fuerza la iteración 2: RF-26 — contrastar a emisor y receptor contra las listas de sanciones **antes de aceptar el efectivo**. **Un cuadrado no tiene «antes»:** no hay dónde dibujar un control que corre previo al instante en que el dinero se compromete, que es la decisión D (e). Con RF-26 sin cubrir, hay una pasada más.

6.2 Iteración 2 — la caja se abre en servicios

La caja deja de ser una caja. En el ejemplo de clase, esta pasada es la que hace aparecer por primera vez la **autenticación**, la **validación contra terceros**, la **bifurcación del resultado** y el **canal por el que se avisa cuando falla**. El equivalente en SendIt cubre el camino que va desde que Rosa entrega el efectivo hasta que Elena lo cobra, con su rama de rechazo: **identificación, tamizaje, límites, cotización, creación del giro y pago**.



Componente	Qué hace	Ítems
Punto de Atención Service	Lo que corre en la ventanilla. Recibe el efectivo, muestra al operario la acción y no el motivo , y le recorta la vista a la operación que atiende. Ningún rechazo sale de acá sin una salida que ofrecer	RF-39 , RF-40 , RF-57 , RNF-09
Identity Service	Documento oficial vigente del emisor antes de crear, titularidad del receptor antes de pagar. Es el sistema y no el operario quien decide qué diferencia de escritura cuenta como coincidencia	RF-01 , RF-80 , RF-84 , RF-85 , RNF-01
Screening Service	Contrasta emisor y receptor contra las listas antes de aceptar el efectivo , separa coincidencia exacta de homonimia y deja el giro retenido	RF-26 , RF-28 , RF-29
Screening Job <actualización de lista>	Re-tamiza los giros ya aprobados cuando una lista cambia — el caso que D (e) señaló como imposible de resolver «antes o después»	RF-27
Limits Service	Cuenta el límite por operación y el acumulado de la ventana sobre la identidad del emisor , no sobre el punto de atención	RF-08 , RF-09 , RF-10
Quote Service	Produce y fecha la cotización, fija el monto en moneda destino y lo conserva sin recalcular	RF-05 , RF-06 , RF-07 , RF-21
Giro Service	Crea el giro con un receptor que después ya no se altera, un país, un punto elegido y un código que entrega solo al emisor y guarda comprobable, nunca legible. Da el giro por creado en el instante en que se registra la recepción del efectivo	RF-03 , RF-04 , RF-63 , RF-70 , RF-79 , RNF-10 , RNF-15
Ledger Service	Escribe el libro de movimientos. Toda operación deja la suma igual	RNF-07
Payout Service	Autoriza el pago contra código y documento, rechaza el segundo intento en cualquier punto , entrega el monto fijado en efectivo y cierra el giro	RF-02 , RF-34 , RF-36 , RF-64 , RNF-05 , RNF-16
Notification Service	El canal hacia el receptor. Habla por llamada o mensaje de texto , sin exigir aplicación, correo ni datos móviles	RF-25 , RF-41
BD identidad , BD cumplimiento , BD cotizaciones , BD giros , BD contable	Cinco, no una. Cada grupo de servicios tiene la suya	—

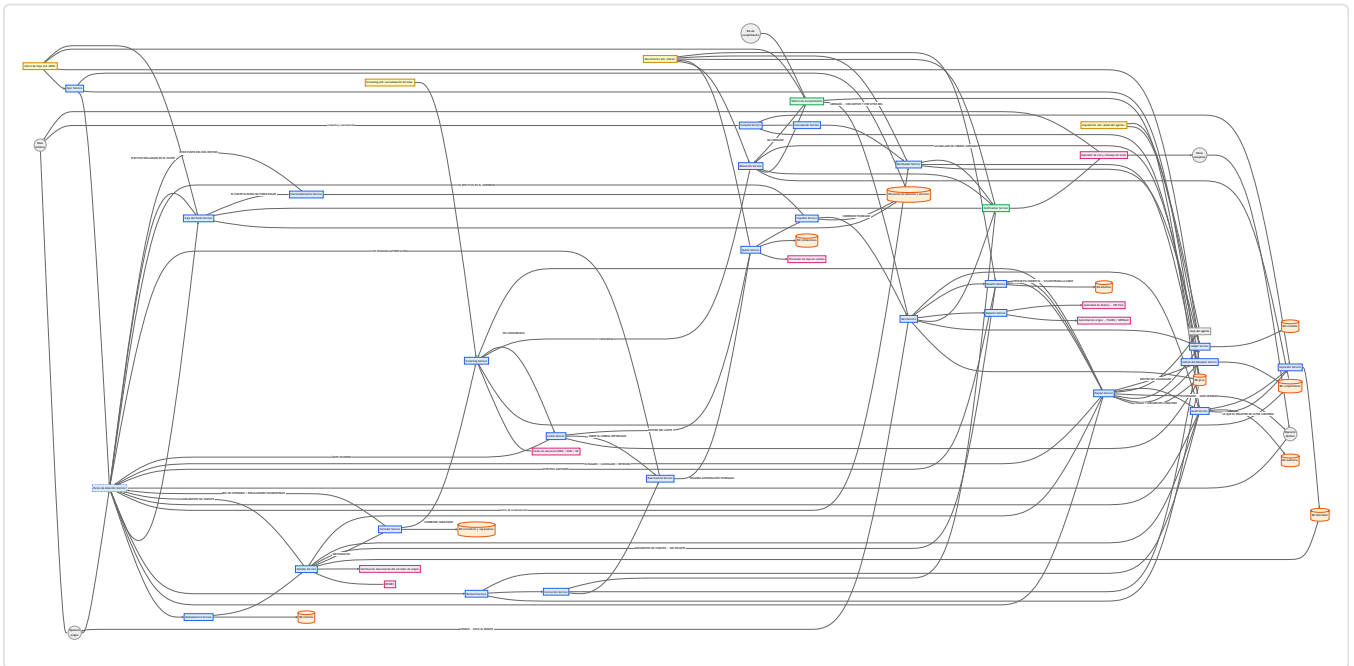
Lo que esta pasada hace visible y la iteración 1 no podía. El punto exacto en que el dinero se compromete y qué control corre **antes** de él: `Screening Service` está aguas arriba de `Ledger Service` , de modo que la herramienta es **detener y no revertir**. La rama de rechazo del tamizaje, que **no puede explicarse al cliente**: la arista lleva etiqueta igual que `Validation Failed` , pero lo que sale por ella hacia el operario es la acción y no el motivo — RF-39 y RF-40 son **dos aristas distintas del mismo rechazo**—. El canal hacia Elena, que no tiene datos ni correo: `Notification Service` sale a un `Operador de voz y mensaje de texto` , **no a un Email Service** . Y la frontera centro↔mostrador dibujada con borde punteado: azul porque es nuestra, punteada porque **la conexión se corta aunque el mando no**.

Qué queda **DONE** : los 29 **RF** y 7 **RNF** marcados con 2 en la tabla de trazabilidad — 36 ítems.

Qué ítems fuerzan la iteración 3. Cuatro huecos, cuatro razones: **RF-13** exige la autorización de un segundo rol sobre el umbral reforzado y **RNF-02** prohíbe que una misma identidad ejerza dos roles del mismo giro —**y en el diagrama de arriba no hay un segundo rol en ninguna parte**—; **RF-45** prohíbe que un punto sin conexión pague un giro que el centro ya retuvo, **y nada dibujado reconcilia esas dos versiones**; **RF-24** dice que el efectivo lo pone el agente de su caja, **y no hay ninguna caja del agente**; y **RF-69** deja cobrar con documento no vigente a quien responde un desafío que **RF-12** y **RNF-17** prohíben mostrar **a los dos lados del mostrador**, lo que exige un almacén que esta pasada no tiene.

6.3 Iteración 3 — cobertura del backlog restante

Repite el subgrafo de la iteración 2 y le agrega lo que falta **hasta que ningún ítem quede sin DONE**. En el ejemplo de clase, esta pasada trae la evaluación, el presupuesto, la cobranza, el proceso batch de fin de día y el tablero.



Lo que esta pasada agrega, y contra qué ítem. Solo lo nuevo: los diez componentes de la iteración 2 siguen ahí con el mismo nombre.

Componente nuevo	Qué hace	Ítems
Idempotencia Service	Persiste la clave del intento antes de mover un centavo . El reintento de una creación o un pago interrumpidos es la misma operación, no una nueva	RF-42 , RF-43 , RF-44
Corredor Service	Aplica a un mismo giro las reglas del regulador de origen y las del de destino, rechaza cuando son incompatibles en vez de elegir una , y avisa el país no atendible antes del efectivo	RF-15 , RF-16 , RF-19 , RF-23 , RNF-12 , RNF-14
Dual Control Service	Segunda autorización sobre el umbral reforzado y para corregir un giro pagado, con la identidad de los dos roles separada en toda la cadena crear → autorizar → pagar → liberar → corregir	RF-13 , RF-61 , RNF-02
Liquidez Service	Exige efectivo disponible en el corredor de destino antes de dar el giro por fondeado; de ahí sale la fecha desde la cual se podrá cobrar, que el emisor ve antes de entregar el efectivo	RF-20 , RF-77
Reporte Service	Reporta a la autoridad el giro sobre el umbral transfronterizo, midiéndolo sobre el giro completo y no sobre su tramo local	RF-17 , RF-22
Retención Service	Abre el caso con el plazo del regulador más estricto de los dos países — más corto para la homonimia que para la exacta—, lo deriva a un rol distinto del operario que atendió y avisa al emisor y al receptor	RF-30 , RF-31 , RF-37 , RF-78
Tablero de Cumplimiento	Donde trabaja el rol de cumplimiento: es el Debt Dashboard de este caso. Libera solo ese rol , y toda liberación deja su motivo registrado	RF-33 , RF-87
Desafío Service	Guarda la pregunta y comprueba la respuesta sin mostrarla: ni al operario ni a quien administra la infraestructura. Es lo que deja cobrar con documento no vigente sin bajar la vara de identificación . Acota los intentos y caduca	RF-12 , RF-68 , RF-69 , RF-82 , RF-83 , RNF-17
Cobros del Receptor Service	Cuenta cuántos giros cobró un mismo receptor en la ventana y retiene el que la supera. El gemelo del Limits Service en la otra punta : aquel cuenta sobre el emisor al crear, este sobre el receptor al pagar	RF-58 , RF-93
Caja del Punto Service	El efectivo por punto , que el Liquidez Service no ve porque mira el corredor entero. Registra lo que cada punto declara al abrir y al cerrar, y le dice al operario cuánto tiene antes de habilitarle un pago	RF-76 , RF-92 , RF-95
Punto Alternativo Service	La salida cuando el punto que el emisor eligió no puede pagar: habilita el cobro en otro punto del país destino en vez de dejar a Elena sin dinero frente al mostrador	RF-91 , RF-105
Reclamo Service	La voz del receptor, que hasta acá no tenía ninguna . Elena declara en el mostrador que el dinero recibido no coincide con el informado, y eso abre el caso que el Corrección Service resuelve. Sin esta caja, la diferencia solo se detecta en el cierre de caja y del lado de SendIt	RF-90 , RF-59
Corrección Service	Registra la corrección de un giro pagado como movimiento nuevo , atribuye la diferencia al punto donde se entregó el dinero y se la informa al receptor	RF-56 , RF-59 , RF-60
Cancelación Service	Cancela mientras el dinero no esté a disposición del receptor , y solo a pedido del emisor que creó el giro	RF-46 , RF-48
Devolución Service	Devuelve al emisor por cancelación, retención vencida y prescripción: siempre en efectivo, siempre en la moneda que entregó , comisión incluida cuando el giro no llegó a pagarse, en el punto que él elija	RF-14 , RF-47 , RF-50 , RF-71 , RF-72 , RF-73 , RF-74 , RF-88 , RF-89 , RNF-13
Consulta Service	El único canal directo de Rosa, y es de lectura : estado de sus giros sin depender del receptor, y la retención con su fecha	RF-52 , RF-53 , RF-66
Supresión Service	Suprime los datos personales de quien los entregó y de nadie más , dejando en pie lo que el registro de actos debe conservar. La arista con el Audit Service es la que hace visible el conflicto : RNF-03 es inmutable y esta caja no lo toca	RF-81 , RF-99
Sync Service	Reconcilia lo que el punto sostuvo sin conexión. Impide que un punto incomunicado pague un giro que el centro ya retuvo, canceló o dio por pagado, y recupera el estado sin que el operario haga nada	RF-45 , RNF-06 , RNF-08

Componente nuevo	Qué hace	Ítems
Audit Service	Asocia cada acto a la identidad de quien lo ejecutó, impide modificar o eliminar lo ya ejecutado, deja traza de todo acceso a identidad y conserva por el plazo más largo de los dos países	RF-18 , RF-54 , RNF-03 , RNF-04
Vencimiento Job <diario>	El terminador. Hace caducar solas las retenciones sin liberar, las cotizaciones, las respuestas de desafío y los giros prescritos —y con ellos la devolución que nadie retiró—, y avisa antes	RF-32 , RF-49 , RF-51 , RF-83 , RF-89
Cierre de Caja Job <E0D>	El equivalente del Debt Job <E0D> . Cuadra la caja de cada punto contra el libro y es donde aparece el doble pago si apareció	RNF-05
Liquidación Job <plazo del agente>	Liquida con el agente el efectivo que puso de su caja, en el plazo acordado con él	RF-24
Caja del agente	No es un servicio: es una cuenta contable del efectivo que el agente puso y SendIt todavía no le liquidó. Borde grueso porque es propia en el mando y ajena en la contabilidad	RF-24 , RF-20
BD desafíos · BD intentos · BD corredores y reguladores · BD puntos de atención y efectivo · BD auditoría	Las cinco que esta pasada agrega a las cinco de la iteración 2 — diez en total, y son exactamente las diez que decide la sección 5. BD desafíos es su propia base y no una columna de BD giros : quien administra la infraestructura del giro no debe poder alcanzarla	RF-12 , RNF-17

Qué queda **DONE** : los 71 RF y 10 RNF marcados con 3 — 81 ítems. Con eso la columna **DONE** no tiene ningún vacío, y por lo tanto no hay iteración 4.

6.4 Inventario

Clase	Cuántos	Cuáles
Actores	5	Rosa (emisora), Elena (receptora), operario de origen, operario de destino, rol de cumplimiento
Servicios propios	26	Punto de Atención, Idempotencia, Identity, Corredor, Screening, Limits, Dual Control, Quote, Liquidez, Giro, Ledger, Payout, Desafío, Cobros del Receptor, Caja del Punto, Punto Alternativo, Reclamo, Retención, Cancelación, Devolución, Consulta, Supresión, Corrección, Sync, Reporte, Audit
Soporte	2	Notification Service, Tablero de Cumplimiento
Procesos batch	4	Screening Job <actualización de lista> , Vencimiento Job <diario> , Cierre de Caja Job <E0D> , Liquidación Job <plazo del agente>
Sistemas externos (rosados)	7	RENIEC · Verificación documental del corredor de origen · Listas OFAC/ONU/UE · Proveedor de tipo de cambio · Autoridad de origen (FinCEN/SEPBLAC) · Autoridad de destino (UIF-Perú) · Operador de voz y mensaje de texto
Bases de datos	10	identidad · giros · cumplimiento · cotizaciones · contable · intentos · corredores y reguladores · puntos de atención y efectivo · auditoría · desafíos
Cuenta contable dibujada	1	Caja del agente , con borde grueso

Dos cajas se borraron por la regla del huérfano, y conviene dejar dicho cuáles porque volverían solas. Procesador del cobro a Rosa : no traza a ningún ítem **y no puede trazar**, porque RF-02 dice que el efectivo se **recibe** en la ventanilla — Rosa entrega billetes a un operario, no hay cobro que procesar. Y Tablero de cumplimiento **como sistema externo**: el tablero existe y traza (RF-33 , RF-87), pero **no es de un tercero** — es nuestro, lo opera un rol de SendIt, y estaba en la tabla equivocada; no se borró, se mudó a componente propio de soporte.

6.5 La frontera de confianza — dos clases, no una

En el ejemplo de Leasing, lo rosado — SUNAT , RENIEC , INFO CORP API — **informa**. En SendIt lo rosado también informa casi todo el tiempo. **Pero el peor defecto de consistencia de este caso no está en una frontera rosada: está adentro.** El punto de atención es azul —es de SendIt, corre su sistema, obedece sus órdenes— **hasta que pierde la conexión**, y entonces sigue teniendo billetes en la caja y una autorización previa que dice «paga».

De ahí que haya dos clases de frontera, y no fallen por la misma causa. Dónde termina el mando no es dónde termina la conexión.

- Con un tercero, la consistencia se rompe porque **del otro lado hay otro registro** que no participa de nuestra transacción.
- Con el punto de atención no hay otro registro —la contabilidad es una sola— y aun así se rompe: mientras el punto está incomunicado, el centro y la ventanilla sostienen cada uno una versión del mismo giro, y **las dos son nuestras**.

El repertorio del diseño es el mismo en los dos casos —detectar la divergencia, acotar cuánto dura y decidir cuál lado manda mientras tanto, que es la decisión D (c)—, **con una diferencia a favor del caso interno: aquí sí se puede decidir de antemano qué se le permite hacer a la ventanilla sin conexión, cosa que con un tercero no se puede.**

Todo lo de esta tabla es rosado, y nada más lo es.

Sistema externo	Qué se le manda / qué se recibe	Qué se rompe si no responde, tarda o miente	Ítems
RENIEC	Documento del emisor o del receptor peruano → vigencia y titularidad	Sin él no se identifica y RF-01 no se cumple. Si miente, se paga a quien no es: RF-85 queda satisfecho en la forma y violado en el fondo	RF-01 , RF-85 , RF-86
Verificación documental del corredor de origen	Documento del emisor → vigencia y titularidad	Igual, y con un corredor caído se cae un país entero, no una operación — que es lo que RNF-12 obliga a mirar	RF-01 , RNF-12
Listas OFAC / ONU / UE	Nombre y documento → coincidencia, su grado y la versión de la lista	Sin respuesta no se acepta el efectivo. Si tarda, el costo lo paga la cola de la ventanilla (RNF-09). Si la lista se actualiza sin aviso, alcanza a giros ya aprobados — por eso existe el Screening Job	RF-26 , RF-27 , RF-28
Proveedor de tipo de cambio	Par de monedas y momento → tasa con su vigencia	Sin tasa no hay cotización. Si miente, el error queda congelado por RF-06 durante toda la vida del giro y lo carga la empresa	RF-05 , RF-07 , RF-21
Autoridad de origen — FinCEN / SEPBLAC	El reporte del giro sobre el umbral → acuse	Un reporte no entregado es incumplimiento regulatorio, no un mensaje perdido. Y su existencia no puede filtrarse hacia el cliente por ninguna arista	RF-17 , RF-22
Autoridad de destino — UIF-Perú	El reporte cuando el umbral que aplica es el peruano → acuse	Igual, y RF-22 obliga a medir sobre el giro completo: reportar el tramo local es reportar mal	RF-22 , RF-15
Operador de voz y mensaje de texto	El aviso al receptor y al emisor → entrega o fallo de entrega	Si no entrega, Elena no sabe que hay un giro a su nombre, ni si el punto puede pagarle, y viaja o no viaja a ciegas. Nunca transporta el código ni la respuesta del desafío: RF-11 , RNF-17	RF-14 , RF-25 , RF-37 , RF-41 , RF-51 , RF-60 , RF-65 , RF-67 , RF-75

La frontera interna, que la tabla de arriba no puede contener porque no es un sistema externo y pintarla de rosado sería mentir. Dos filas y dos marcas distintas:

Frontera interna	Marca	Qué le baja / qué sube	Qué se rompe	Ítems
Punto de Atención Service — propio, incomunicable	Borde punteado	Baja: la autorización de pago, el catálogo de giros disponibles, la acción a ofrecer ante un rechazo · Sube: el pago hecho, el efectivo contado, la identificación del receptor	Mientras dura el corte, el centro y la ventanilla afirman cosas distintas del mismo giro y las dos son nuestras. El Sync Service es lo que las vuelve una	RF-45 , RNF-06 , RNF-08
Caja del agente — propia en el mando, ajena en la contabilidad	Borde grueso	Baja: nada, no es un sistema, es una cuenta del libro · Sube: el efectivo entregado a Elena que todavía no se liquidó	El agente pone billetes suyos y SendIt se los debe hasta que corre el Liquidación Job . Si esa cuenta no existe en el libro, RNF-07 no cierra: sale dinero que no entró de ninguna cuenta de SendIt	RF-24 , RF-20

Tres preguntas que las tablas tienen que contestar y suelen quedar sin contestar.

1. **¿Qué entra desde afuera y se cree sin verificar?** La tasa del proveedor y el resultado de las listas entran y se crean. Y lo que sube un punto que estuvo sin conexión entra al registro contable **como hecho consumado**: no es dato de un tercero, es **dato nuestro llegando tarde**, y el centro no tuvo forma de impedirlo.
2. **¿Qué sale y no debería?** La existencia de un reporte a la autoridad **no puede filtrarse hacia el cliente por ninguna arista**, ni siquiera por un estado que se deduzca. Por eso el diagrama **no tiene ninguna arista** desde `Reporte Service` hacia el `Punto de Atención Service` ni hacia el `Consulta Service`, **y esa ausencia es la garantía**.
3. **¿Qué frontera está dibujada como externa y no lo es?** El operario de Huanta **sí** es usuario de SendIt. Dibujarlo en rosado haría creer que el diseño no puede mandarle —cuando puede, salvo en el único caso en que no puede—. Ese caso hay que dejarlo visible, y **no se resuelve con un color**: se resuelve con el borde punteado y con el `Sync Service` dibujado.

6.6 Trazabilidad — 118 / 118

La tabla completa vive en `redale/L-listar-componentes/README.md`, una fila por ítem, ninguna agrupada, ninguna vacía, y **nombrando la iteración y el componente** que la cierra — porque decir «iteración 3» sin decir qué caja no es verificable. **Esa tabla es el DONE escrito a mano del profesor, en forma comprobable**. El resumen:

Iteración	RF	RNF	Total	Qué cerró
1 — la caja única	1	0	1	RF-11 : el código sale por una sola arista, y hacia el receptor no hay ninguna
2 — la caja se abre en servicios	29	7	36	Identificación, tamizaje, límites, cotización, creación y pago, con su rama de rechazo
3 — cobertura del backlog restante	71	10	81	Doble control, corredores, desafío, sin conexión, caja del agente, devoluciones, cumplimiento, auditoría, supresión y los cuatro procesos batch
	101	17	118 / 118	Ningún hueco, y por eso no hay una cuarta pasada

La regla se lee en las dos direcciones, y las dos importan. *De componente a ítem*: un componente que no traza a ningún ítem es un **huérfano** — se borra, o se descubre que el backlog tenía un hueco y entonces el arreglo va en R, no en el diagrama. *De ítem a componente*: un ítem que ninguna iteración cubre es un **hueco**, y es exactamente lo que obliga a una pasada más. **El diagrama está terminado cuando la columna DONE no tiene ningún vacío. No antes, y tampoco porque «ya se ve completo».**

7. E — Escalar

El material rotula sus tramos en usuarios registrados. Esa unidad no existe en este modelo: RF-01 identifica al emisor presencialmente contra un documento vigente **cada vez** que crea un giro, y no hay cuenta, padrón ni sesión que contar. Un tramo de SendIt se rotula en **giros por día** —la unidad que produce la estimación de la sección 3— y se lee junto a tres columnas derivadas que **no crecen con el mismo factor**: las operaciones de ventanilla (más de dos por giro), el pico diario, y una cuarta que **no es carga sino superficie**: los puntos de atención afiliados.

Esa cuarta columna es la que rompe la intuición del material. Los puntos no crecen con los giros: S-12 pone **3 000 desde el día uno**. Y son ellos —no el volumen— los que fijan cuántas cajas declara RF-76 cada turno, cuánto efectivo hay parado en mostradores ajenos y **cuántos mostradores cierran cuando se les cae el enlace**. Un tramo con muchos giros en pocos puntos y otro con los mismos giros repartidos en miles **no se rompen por lo mismo**.

Cada celda se calcula en el **techo** de su tramo, con los factores que la sección 3 ya derivó y sin inventar ninguno: 2,11 ventanillas por giro · 3,0 de pico diario · 4,9 avisos por giro · 0,96 pagos por giro.

Tramo (giros/día)	Ventanillas/día	Giros/día en pico	Puntos activos	Avisos de voz y SMS/día	Corredores
< 1 k	2 110 — menos que las 9 000 declaraciones de caja del mismo día	3 000	3 000 — piso de S-12 , no derivado del volumen	4 900	2
1 k — 10 k	21 100 — SendIt entra acá, en 2 800 (5 921 ventanillas)	30 000	3 000 — la red sigue al 11 % de su techo de caja	49 000	2
100 k	211 000	300 000	3 200 — primer tramo en que la red deja de estar sobrada	490 000	2, al 18 % de los dos corredores
500 k	1 055 000	1 500 000	16 000	2 450 000	≥ 12 — el 89 % de los dos corredores es inalcanzable
1 M	2 110 000	3 000 000	32 000	4 900 000	≥ 24 — 1,8× los dos corredores enteros

Los puntos son la única columna que no se multiplica, y su cruce está calculado: un punto que paga N giros por turno tiene que tener $N \times \text{USD } 300$ inmovilizados en su cajón —de su dinero, RF-24 —, lo que con [ASSUMPTION: USD 6 000 de caja por punto y turno] da 20 pagos por turno y 30 por día. De ahí $\text{puntos} = \max(3\,000; \text{pagos/día} \div 30)$, y el cruce cae en $3\,000 \times 30 \div 0,96 = 93\,750$ giros/día: por debajo manda S-12, por encima manda la tesorería del agente.

7.1 El hallazgo: el sistema nace pasado su primer cuello

El primer cuello de botella de SendIt no es técnico, y se rompe por debajo del volumen de llegada.

```

Avisos por giro (S-14) ..... 4,9
Pico diario ..... 3,0×
Unidades por giro el día señalado ..... 14,7

Cuota del operador, 10 000/día por país × 2 países .... 20 000
Techo del tramo: 20 000 ÷ 14,7 = ..... 1 360 giros/día

Volumen de llegada estimado (sección 3) ..... 2 800 giros/día

```

1 360 < 2 800 . El sistema arranca ya pasado su primer cuello, y por un factor de 2,1. El día señalado se necesitan 41 160 unidades contra 20 000 de cuota.

Y no hay plan B, porque el plan B es la persona. Los cuatro avisos P0 — RF-25 , RF-37 , RF-41 , RF-75 — y el P1 RF-60 salen por ese canal, y Elena no tiene aplicación ni datos móviles: un aviso no entregado no degrada, desaparece. El sistema se ve sano en todas sus métricas —el giro está creado, fondeado y disponible— y nadie lo cobra.

Lo que la arquitectura puede aportar es poco, y hay que decir exactamente cuánto. Nada en el diagrama; todo en el contrato. El Notification Service que la sección 6 dibuja como una caja pasa a ser uno por país — RNF-12 obliga a contar dos operadores, no dos endpoints— y gana lo único que la arquitectura sí da: cola con prioridad, para que la cuota se agote en RF-60 (P1) y no en RF-25 (P0), y constancia de RF-98 también de lo no entregado, que hoy solo registra lo enviado. El resto se negocia.

Como contraste, el cuello que un servidor sí arregla llega cuarto y muy arriba: el plano único de escritura de D (a), en 34 700 giros/día. 18,12 escrituras por giro —porque D (a) hizo que todo hecho sea un asiento con contrapartida, incluida la retención de RF-29, que no mueve un centavo y reclasifica obligación con el receptor contra obligación retenida — dan $\text{giros} \times 18,12 \div 86\,400 \times 11 = 80$ req/s, que es la capacidad de un plano de 16 vCPU. Ese es el único de los seis cuellos que se compra.

7.2 Los cinco tramos y qué se rompe primero en cada uno

Tramo	Qué se rompe primero	Por qué	Qué cambia en la arquitectura
< 1 k (el tramo donde el material dibuja «un servidor y una base»)	La cuota del operador de telefonía, en 1 360 giros/día	14,7 unidades por giro el día señalado contra 20 000 de cuota. El tramo se rompe adentro, y por debajo del volumen de llegada	Nada en el diagrama, todo en el contrato: Notification Service uno por país , cola con prioridad, constancia de lo no entregado. En segundo plano ya asoman el mostrador sin línea —los 3 000 puntos de S-12— y el piso de RF-76 : 9 000 declaraciones de caja al día, 4,3× la carga que sí se apaga . Un día sin un solo giro sigue escribiendo 9 000 filas
1 k – 10 k (SendIt entra acá, en 2 800)	La cuota, ya rota, se vuelve estructural, y aparece el primer límite medido en personas	En el techo del tramo son 49 000 avisos/día y 147 000 el día señalado: 7,4× la cuota . Un factor de dos se negocia en un mes; uno de siete cambia el modelo comercial del canal , y con él el USD 0,24 por giro que S-14 cargó al costo unitario	El canal deja de ser un adaptador y pasa a ser una decisión de compra por corredor. Es el único cuello del sistema que se renegocia en vez de rediseñarse . Y la cola de cumplimiento revela dos términos que no se parecen : el de sanciones crece como el volumen; el de RF-93 crece con los cobros por receptor, que es justo lo que sube cuando el negocio va bien
100 k (el primer tramo en que algo se rompe por volumen — y no es la base de lectura)	El plano único de escritura de D (a), roto desde 34 700 giros/día	18,12 escrituras por giro. Los tres nodos de RNF-11 son un plano con quórum, no tres capacidades . A 100 k hacen falta 2,9	Aparece el particionamiento del libro, por giro —porque RNF-07 exige que las dos líneas del asiento entren juntas y las dos son del mismo giro—. Lo que queda a caballo : RF-81 busca a una persona a través de todos sus giros, y RF-58 / RF-93 cuentan por identidad de receptor. En paralelo la caja por punto (3 200 puntos contra 3 000) hace de Caja del Punto Service el segundo escritor más caliente del libro , y el Desafío Service pasa a ser dependencia dura del pago
500 k (deja de ser un tramo de carga)	El mercado direccionable, antes que cualquier componente	500 000 × USD 300 × 365 = USD 54 750 M/año : el 89 % de los dos corredores enteros, que valen USD 61 300 M . Ningún incumbente de treinta años tiene el 89 % de un corredor. No se llega vendiendo más: se llega abriendo corredores	Lo que crece no es el número de corredores: son los pares origen-destino (o × d) . Y es el tramo donde una decisión de D deja de sostenerse : con varios orígenes una misma Elena cobra giros de corredores distintos, y el acumulado de RF-58 que D exigió <i>sin caché y dentro de la transacción</i> cruza particiones . Las dos salidas cuestan: partir por identidad de receptor —y entonces RNF-07 queda a caballo— o un segundo recurso en el camino crítico de RNF-09
1 M (no se alcanza con arquitectura)	Los supuestos de la estimación, antes que cualquier caja	USD 109 500 M/año : 1,8 veces los dos corredores de lanzamiento y del orden del 13 % de todo el flujo mundial de remesas. La cuota del 0,5 % y el ticket de USD 300 son las dos entradas de las que todo cuelga en proporción directa; este tramo exige mover una por un factor grande. Ninguna de las tres cosas es una decisión de arquitectura	Se devuelve a la estimación, no se resuelve acá . Lo que sí es una prueba de arquitectura: si el corredor enésimo cuesta lo mismo que el segundo . Si los pares viven como filas de BD corredores y reguladores , el costo es constante; si viven como ramas en el Corredor Service , crece con los que ya hay. Y con [ASSUMPTION: 99 % de enlace por punto] , en 32 000 mostradores hay 320 que no pueden pagar nada en cualquier instante — del orden de 9 600 pagos diarios que no ocurren donde Elena fue a buscarlos

7.3 El orden en que este sistema se rompe

Se ordenan **por el tramo en el que caen, no por gravedad**. Cinco de los seis son de personas, de tesorería, de contrato o de un tercero.

Orden	Cuello	Tramo en que cae	Se responde con
1	La cuota del operador de telefonía	1 360 giros/día — debajo del volumen de llegada	Un contrato, no una máquina
2	El mostrador sin línea	< 1 k , con los 3 000 puntos de S-12	Un segundo camino de conectividad, o aceptar la indisponibilidad por escrito
3	El plano único de escritura de D (a)	34 700 giros/día	Particionar el libro por giro — y asumir lo que queda a caballo
4	La caja por punto de atención	93 750 giros/día	Tesorería del agente, y RF-91 como balanceo y no como excepción
5	La capacidad de decidir dentro del plazo de la retención	100 k , creciendo más rápido que el volumen por RF-93	Personas, o achicar el caudal con RF-78 — que es un ítem de R , no una caja
6	Los roles distintos por punto y turno (RNF-02)	500 k , con la red ya ensanchada	Más personas distintas y simultáneas , que no es lo mismo que más horas

El cuello número 3 es el único de los seis que un servidor arregla, y es el cuarto en llegar.

Dos correcciones que este paso obligó a hacer sobre pasos anteriores, y conviene decir las porque son el trabajo real del método.

- **El candidato obvio era falso.** Se esperaba que el primer cuello fuera la **cola de casos de cumplimiento** — Kevin revisa uno por uno y la cola crece sin fin—. RF-31 y RF-32 le quitan la premisa: toda retención nace con plazo y la que vence sin liberarse **se resuelve sola** devolviendo el monto. **La cola no es un acumulado: es un caudal con tiempo de residencia acotado**, y su tamaño en régimen no diverge. Lo que satura no se apila — se manifiesta como **tasa de devolución automática**, no como retraso: Rosa recupera su dinero, Elena no cobra, **y el libro queda perfecto**. Un fallo silencioso con recibo contable correcto.
- **La ventana de divergencia entre el centro y el punto dejó de existir, y esa ausencia es un resultado.** Estaba escrita como cuello cuando el candidato era el centro diciendo «retenido» y el mostrador «disponible». D (c) eligió **arrendamiento exclusivo emitido solo en línea**, y RF-100 invertido **elimina esa ventana por construcción, no la acorta**. RNF-06 y RNF-13 dejaron de ser dimensionables y por eso no aparecen en ninguna tabla de tramo. Lo que queda en su lugar no es un invariante roto sino **una capacidad perdida**: una caída de enlace **cierra el mostrador para pagos, sin excepción** — y eso crece con el número de puntos exactamente igual que crecía la divergencia. No es dinero pagado dos veces: **es dinero que no se paga ninguna**.

Una deuda que este paso devuelve hacia atrás, y que ya está saldada en la cifra de la sección 3. El **Desafío Service** que D (f) exige con proceso, base y credenciales propias necesita **su propio par de nodos** — RNF-11 mide sobre *pagar*, y el 20 % de los pagos pasa por él—. Con esa fila, el piso de disponibilidad y geografía es **13 servidores** — 3 de escritura, 4 de réplica de lectura (dos por país), 2 de consulta, 2 de cumplimiento y 2 del módulo del desafío— y no una cifra menor: $\max(0,09 ; 13) = 13$.

8. El EVAL

El enunciado pide «*un EVAL con resultado de requerimientos*» y fija el umbral en **8/10**. Eso decide el alcance del aparato: **se puntúa el backlog, y nada más**. Los otros cinco pasos de R.E.D.A.L.E. son entregable exigido, no puntaje.

Lo que impide que los pasos aguas abajo diverjan del backlog no es puntuarlos, sino una regla de dirección: los requerimientos bajan, nunca suben. Si D diseña un endpoint que responde algo que ningún título exige, o A guarda un campo que ningún título obliga a conocer, **el defecto es del backlog** y se cobra en D4 como *decisión sin requerimiento*. La corrección va arriba —se agrega el título y se vuelve a puntuar—, nunca abajo. **La regla se paga sola**: convierte cualquier invención aguas abajo en una deducción de la única dimensión que sí se puntúa, y así la coherencia entre pasos deja de depender de la buena voluntad de quien los escribe.

8.1 La rúbrica — 10 puntos, gate en 8

Dim	Pts	Qué mide	Quién juzga
D1 Satisfacción de las personas	3	El flujo principal de Rosa, Elena y Kevin corre de extremo a extremo, incluido cuando sale mal . 1 pt por persona, solo deducciones	Los tres agentes de persona
D2 Ajuste al problema	3	Ataca la remesa internacional —dinero que cruza una frontera y una moneda y termina en efectivo en la mano de alguien sin banco— y no un «enviar plata» genérico. Un punto por rasgo, contra un censo	Agregador
D3 Cobertura de seguridad y consistencia	2	Los dos requerimientos que el enunciado nombra, con medida o invariante y no como adjetivo . Un punto cada uno	Agregador
D4 Coherencia del backlog	2	Sin huérfanos ni duplicados encubiertos; títulos atómicos y entendibles sin descripción ; tensiones decididas; prioridad asignada. D4 = 2 - 0,25 n , piso en 0	Agregador

Gate: $\geq 8/10$. Se pueden perder dos puntos, no más. **Un puntaje por debajo del gate no baja la vara: se corrige el backlog y se vuelve a evaluar.**

La aritmética del gate no admite un camino barato. Aun con el agregador entregando sus siete puntos perfectos, dos personas pueden devolver `No funciona` y el total sigue siendo exactamente 8. En cualquier otro escenario, **un solo No funciona obliga a que el agregador ceda como máximo un punto entre D2, D3 y D4**. El gate se alcanza por acuerdo de los dos lados, o no se alcanza.

Dos exigencias de forma que valen la pena porque son las que hacen puntuable un backlog sin descripciones. Primero, **un título cubre un paso solo si pasa tres pruebas**: nombra un hecho y no un área («*Gestión de tipo de cambio*» no pasa: un sistema que no hace nada de eso también podría llevar ese título); **es negable** («*Seguridad de extremo a extremo*» no pasa: ningún sistema lo incumple y ninguno lo cumple); y admite **una sola lectura**. Un título que falla las dos primeras es un **comodín**, y el agente lo cuenta como paso **no cubierto** — porque un comodín *no es cobertura débil, es ausencia de cobertura con apariencia de presencia*, que es peor: **nadie va a buscar el requerimiento que falta**. Segundo, la ambigüedad **se marca, nunca se rellena en silencio**: `[CLARIFY: ...]` cuando la respuesta determina el contenido, `[ASSUMPTION: ...]` cuando se avanza bajo una hipótesis declarada.

8.2 Cómo funciona el aparato

Tres agentes de persona, cada uno con una sola voz y una sola capacidad: restar. Viven en `.claude/agents/` y leen **exactamente dos archivos**: el suyo en `personas/` y el backlog. Nada más: ni las otras personas, ni los veredictos ajenos, ni el historial.

Agente	Persona	Veredictos posibles
<code>sendit-rosa</code>	Rosa Quispe, la emisora	<code>Funciona (-0)</code> · <code>Funciona con reservas (-0,5)</code> · <code>No funciona (-1)</code>
<code>sendit-elena</code>	Elena, la receptora en Huanta	ídem
<code>sendit-kevin</code>	Kevin, el operario del mostrador	ídem
<code>sendit-agregador</code>	Ninguna. Ve el conjunto	Puntúa D2, D3 y D4 y corre los cuatro rebarridos de propagación

La regla de asimetría: un agente de persona solo puede restar de D1, nunca sumar. Si ninguno objeta, D1 vale 3. No es una cortesía metodológica, es una consecuencia de **qué puede observar cada quien**. Un agente ve un ángulo del problema y no ve el conjunto; **si además pudiera sumar, una lectura entusiasta compraría puntos que ninguna otra lectura está en condiciones de contestar**, y D1 terminaría midiendo la generosidad del agente en lugar de la calidad del backlog. Restringido a restar, el agente solo puede aportar evidencia de un tipo —*acá se me corta el día*— que es exactamente el tipo de evidencia que **nadie más puede producir**. Del mismo lado: **un puntaje alto debe costar. El máximo de D1 no se gana, se conserva.**

Por qué el agente NO lee `personas/README.md` —la exclusión que más cuesta explicar y la que más importa—: ese archivo contiene las seis tensiones y el ángulo de las otras dos personas. **Un agente que lo lee deja de reclamar y empieza a negociar** —«entiendo que Kevin necesita tiempo»— y ahí se pierde la única señal que el agente existe para producir. **Las**

tensiones las decide el backlog y las juzga el agregador, no la persona que las sufre.

Dos salvaguardas más. *Precondición:* sin los tres veredictos **no se emite total** — D1 se declara no computable y el total queda en blanco; no se sustituye el veredicto ausente por el criterio del agregador. Y *un veredicto sin cita al backlog es inadmisibles y cuenta como* *No funciona* ; una cita a un identificador que no existe **tampoco es cita**.

El agregador busca por nombre las cuatro variantes de propagación, y registra el rebarrido **aunque no encuentre nada** —un rebarrido vacío es un resultado; uno que nadie corrió no lo es, y son indistinguibles si no se anota—:

Variante	Qué es
Cifra sin productor	Un valor del que todo depende y que ningún ítem produce
Acto sin consumidor	Algo que se puede hacer, registrar y recuperar, y que no llega a nadie ni puede ser respondido
Reparación en la altitud equivocada	El arreglo se aplica donde se vio el síntoma, no en el enunciado que lo gobierna
Estado sin terminador	Un estado que se abre y que nada cierra

Y dos reglas de higiene que valen todo el aparato: medir y corregir no ocurren a la vez —las correcciones se aplican **después** de puntuar y quedan sin puntaje hasta la ronda siguiente, porque *quien corrige conoce la vara*—; y **ni la rúbrica ni las personas se editan para elevar el puntaje. Son la vara**.

8.3 Las siete rondas

Ronda	Fecha	Ítems	D1 /3	D2 /3	D3 /2	D4 /2	Total	Gate	Qué cambió
01	26-08	41	1,0	1,5	1,0	0,0	3,5	FALLÓ	Primera corrida. El hallazgo que ordena todos los demás es un censo: solo 4 de 41 ítems cambiarían si el envío dejara de cruzar un país. El corredor vivía en un [ASSUMPTION] , no en un requerimiento. Una de las personas devolvió <i>No funciona</i> : reportar a la autoridad no tenía identificador, y tres ítems le anunciaban siempre al emisor que su envío estaba detenido y hasta cuándo — revelar la medida con el porqué tachado. T2 no quedó sin decidir: quedó mal decidida y registrada como virtud
02	26-08	69	0,5	2,5	1,0	0,0	4,0	FALLÓ	Backlog reescrito entero sobre el modelo Western Union. D2 +1,0: diez de los once ítems del bloque «La frontera» mueren si el envío deja de cruzar un país, y la tasa por fin tiene productor. D1 baja: de las diez correcciones de la 01, 2 aplicadas, 6 a medias, 2 no aplicadas
03	26-08	81	1,0	2,5	1,5	0,0	5,0	FALLÓ	Dos tensiones cerradas en una ronda (T5 y T6), la retención por fin termina y D3 sube a 1,5 . El censo de D2 llega a 41 de 81
04	26-08	97	1,5	3,0	1,5	0,0	6,0	FALLÓ	D2 al máximo: 51 de 97 ítems mueren en una transferencia doméstica , y la proporción se sostuvo mientras el backlog crecía 20 %. Ninguna tensión sin decidir, por primera vez. Elena sale de <i>No funciona</i>
05	26-08	110	1,5	3,0	2,0	0,0	6,5	FALLÓ	D3 al máximo: el triángulo del desafío cierra con invariante declarable (RNF-17). Censo de D2 en 73 de 110 . Gradiente de prioridad verificado exacto
06	27-08	119	1,5	3,0	1,0	0,0	5,5	FALLÓ	Primera regresión de la serie, entera en D3. Tres de los nueve ítems nuevos niegan el invariante que los justificaba: RF-94 contra RNF-15 — <i>un sistema que no puede mostrar un código no puede reentregarlo</i> —, RF-100 contra RNF-05 , y RF-101 contra RF-69 , que reabre T3. <i>n</i> sube a 41
07	27-08	118	1,0	3,0	2,0	0,0	6,0	FALLÓ	Se revierte la regresión entera (+1,0 en D3): RF-94 y RF-100 pasan de negar su invariante a ejercerlo . <i>n</i> baja de 41 a 26 , la mejor densidad de la serie, y el backlog se achica por primera vez . Elena baja a <i>No funciona</i> por tres bloqueos que la misma ronda introdujo. Y el agregador dictamina que D4 no está calibrada para 118 ítems

Ronda	01	02	03	04	05	06	07
Puntaje	3,5 →	4,0 →	5,0 →	6,0 →	6,5 →	5,5 →	6,0
Ítems	41	69	81	97	110	119	118

El resultado se dice sin adornos: el EVAL cerró en 6,0 / 10 y el gate es 8. No se alcanzó. Lo que la serie sí muestra es una señal fuerte y bien capturada: D2 subió 1,5 → 3,0 y se sostuvo cuatro rondas; D3 hizo 1,0 → 2,0 → 1,0 → 2,0 siguiendo defectos identificables; D1 se movió cinco veces. La única dimensión que nunca se movió es D4 — y esa es la sección siguiente.

Las dos correcciones que revirtieron la regresión, para que se vea qué clase de cambio mueve un punto:

	Ronda 06	Ronda 07
RF-94	«el sistema volverá a entregar el código... tras identificarlo de nuevo»	«el sistema no volverá a entregar un código ya emitido, ni siquiera al emisor que lo perdió»
RF-100	«acotará por monto y por antigüedad lo que un punto sin conexión puede pagar»	«impedirá que un punto sin conexión autorice un pago que no puede comprobar contra el centro»

Rosa confirma RF-94 contra su propio interés. Kevin confirma RF-100 : «RNF-05 está escrito fuerte, no confiado en mi honestidad.»

9. El dictamen de calibración

Este es el resultado que este trabajo entrega, y vale más que el puntaje.

Al cerrar la séptima ronda se le pidió al agregador que juzgara —con la severidad de cualquier otro hallazgo y sin cambiar la rúbrica— si $D4 = 2 - 0,25 n$ mide lo que dice medir en un artefacto de este tamaño. El dictamen fue:

No. Por encima de unos treinta ítems, D4 deja de medir coherencia y mide tamaño.

9.1 Los siete puntos de datos

Ronda	Ítems	n	Densidad	D4	Qué hizo el backlog
01	41	15	36,6 %	0,00	primera corrida
02	69	23	33,3 %	0,00	reescrito entero; D2 +1,0
03	81	24	29,6 %	0,00	dos tensiones cerradas; D3 +0,5
04	97	30	30,9 %	0,00	cero tensiones sin decidir por primera vez
05	110	28	25,5 %	0,00	D3 al máximo
06	119	41	34,5 %	0,00	regresión de un punto entero
07	118	26	22,0 %	0,00	4 retirados, 3 partidos, 13 citas, 2 tensiones recerradas

El artefacto varió n entre 15 y 41 —un rango de 2,7×— y D4 no se movió una sola vez. Su varianza es cero. Una dimensión con varianza cero no aporta información sobre lo que dice medir.

9.2 La prueba decisiva es el par 06 → 07

Entre esas dos rondas el backlog mejoró en la métrica propia de D4 y en nada más: cuatro duplicados retirados, tres títulos partidos, trece citas corregidas, dos tensiones recerradas.

n cayó 37 %. D4 leyó 0,00 antes y 0,00 después.

Y el par anterior cierra la pinza por el otro lado: entre 05 y 06 el backlog empeoró de una forma que la rúbrica sí detectó —un punto entero— y lo detectó en D3, no en D4, aunque n había subido de 28 a 41 por esos mismos ítems. La rúbrica tiene sensibilidad; D4 no participa de ella.

9.3 Por qué es estructural, y no un accidente de esta serie

D4 es la única dimensión de la rúbrica con un conteo absoluto. Las otras tres están normalizadas o son existenciales — y el propio documento lo sabe:

Dim	Forma	Efecto del tamaño
D1	Puntúa por persona	Independiente del tamaño por construcción
D2	Existencial, y su censo se reportó siempre como razón — «4 de 41», «51 de 97», «73 de 110», «78 de 118»	El autor de la rúbrica normalizó ahí
D3	Existencial	Independiente
D4	Cuenta hallazgos sin denominador, sobre un artefacto cuyo tamaño la rúbrica no acota	Crece con el tamaño

Que D2 reporte su censo como razón y D4 no tenga denominador no es una diferencia de estilo: es la prueba de que la normalización estaba disponible y se aplicó en un lugar y no en el otro.

La aritmética. La densidad observada en siete rondas va de 22,0 % a 36,6 %, media ≈ 29,6 %, y nunca bajó de 22 % — ni siquiera en la ronda en que se prohibió agregar superficie y se retiraron ítems. Con el piso en $n \geq 8$, D4 > 0 exige $n \leq 7$:

A la mejor densidad alcanzada (22,0 %) → un backlog de a lo sumo 31 ítems
A la densidad media (29,6 %) → un backlog de a lo sumo 23 ítems
El ejemplo del profesor tiene 5 ítems

A la densidad media, un backlog de cinco ítems daría $n \approx 1,5 \rightarrow D4 \approx 1,6$. En un backlog de cinco ítems D4 nunca toca el piso y siempre discrimina. En uno de 118 nunca sale del piso y nunca discrimina.

Y este artefacto salió de ese régimen antes de la primera medición: la ronda 01 ya tenía 41 ítems y $n = 15$, casi el doble del umbral. No hubo una sola corrida dentro del rango donde la dimensión funciona.

Dos corroboraciones internas, que el dictamen buscó a propósito.

- 1. Los dos techos duros de D4 nunca ataron. En las siete rondas —incluidas las tres con tensiones abiertas— el puntaje ya estaba en 0,00 por debajo de los dos techos. Una restricción que jamás fue la restricción activa no influyó en ningún resultado.
- 2. La aritmética del gate que el propio evals/README.md describe no existe a este tamaño. Ese documento explica que dos personas pueden devolver No funciona y el total seguir siendo 8 — cálculo que supone $D4 = 2,0$, o sea $n = 0$.

9.4 La consecuencia aritmética: el techo real es 8,0 y coincide con el gate

Con D4 fijada en 0,00, el máximo alcanzable es:

D1 = 3,0 · D2 = 3,0 · D3 = 2,0 · D4 = 0,0 → Total = 8,0

El máximo alcanzable es exactamente 8,0, y solo con las tres personas devolviendo Funciona sin una sola reserva.

Y ahí está el nudo: otra regla de la misma rúbrica —el contraste cruzado— declara sospechosa precisamente esa configuración. El README.md dice que tres personas conformes a la vez es el resultado esperado de un backlog que decidió bien, y también el resultado esperado de un backlog que evitó decidir.

A este tamaño, el gate exige la única combinación que la rúbrica misma advierte que hay que mirar con desconfianza, y el escape que ella ofrece está aritméticamente cerrado.

9.5 ¿Y no será que el backlog es simplemente malo?

No es esa la explicación, y la evidencia lo separa limpiamente. La calidad de este backlog sí se mueve y sí se mide: D2 subió 1,5 → 3,0 y se sostuvo cuatro rondas; D3 hizo 1,0 → 2,0 → 1,0 → 2,0 siguiendo defectos identificables; D1 se movió cinco veces; el total recorrió 3,5 → 6,5 → 5,5 → 6,0 .

La señal existe, es fuerte, y las otras tres dimensiones la capturan. La única que no la ve es la que no tiene denominador.

9.6 La decisión: la rúbrica no se cambia

El propio evals/README.md fija el procedimiento para enmendarla —por escrito, en su propia ronda, declarando las corridas anteriores no comparables— y la justificación para invocarlo está probada arriba.

No se invoca. Y esa es la decisión.

Razón	Por qué pesa
El momento	Cambiar el instrumento después de siete rondas de no alcanzarlo, aun con razón, es exactamente lo que este EVAL existe para hacer imposible. La regla de asimetría, la precondition de los tres veredictos y la prohibición de que un agente sume están todas construidas sobre la idea de que un puntaje alto tiene que costar
El procedimiento lo permite y también lo encarece	Al cambiar una regla, «las corridas anteriores dejan de ser comparables». Aplicarla convertiría siete puntos de datos en uno
El hallazgo vale más que el punto	Que un instrumento diseñado por el propio grupo resulte mal calibrado, se pruebe con siete mediciones y no se explote, dice más sobre el método que un 6,9

Lo que sí se declara, con las palabras del dictamen: el techo real de este EVAL es 8,0 y coincide con el gate.

9.7 La enmienda redactada y no aplicada

Para que la decisión sea auditable y no una excusa, la enmienda está escrita, en evals/ENMIENDA-PROPUESTA-D4.md , con su encabezado diciendo que no está en vigor. Sustituye el conteo absoluto por densidad, que es lo que D2 ya hacía:

$D4 = 2 \times (1 - d/D)$	acotado a [0, 2]
$d = n / \text{ítems}$	densidad de hallazgos observada
$D = 0,40$	densidad de referencia

D = 0,40 se fija por encima de la peor densidad observada (36,6 %), de modo que un backlog peor que cualquiera de los siete puntúe 0 y uno perfecto puntúe 2. Los dos techos duros se conservan sin cambios y por primera vez podrían atar.

Ronda	d	D4 enmendada	Total con la enmienda	Total real
01	36,6 %	0,17	3,67	3,5
02	33,3 %	0,33	4,33	4,0
03	29,6 %	0,52	5,52	5,0
04	30,9 %	0,45	6,45	6,0
05	25,5 %	0,73	7,23	6,5
06	34,5 %	0,28	5,78	5,5
07	22,0 %	0,90	6,90	6,0

Y este es el dato que hace legítima la enmienda: no alcanza el gate en ninguna ronda. El mejor total simulado es 6,90 contra un gate de 8. La enmienda no está calibrada para pasar — lo que hace es devolverle a D4 la sensibilidad al trabajo, recorriendo de 0,17 a 0,90 siguiendo la calidad real, en vez de leer 0,00 siete veces.

Si el grupo decidiera aplicarla, habría que hacerlo en su propia ronda, declarando por escrito que las corridas 01 a 07 dejan de ser comparables y volviendo a correr el EVAL completo. Las rondas viejas no se recalculan: la tabla de arriba es una simulación para juzgar la enmienda, no un resultado.

10. Las iteraciones del diseño

Hay dos clases de iteración y confundirlas arruina el entregable. Las dos viven en la bitácora `redale/ITERACIONES.md`, en tablas separadas, porque una fuerza a la otra.

Clase	Qué es	Qué la hace avanzar
Del diseño (<i>top-down</i>)	El mismo diagrama de componentes, dibujado otra vez y más abierto	Un ítem del backlog que el diagrama actual no explica
Del EVAL	Una pasada de evaluación que cambia una decisión del backlog	Un puntaje bajo el gate, o el veredicto de una persona

La que el enunciado pide mostrar es la primera —así la mostró el profesor en clase—. La segunda es cómo se llega a un backlog que valga la pena diagramar.

10.1 Las tres del diagrama

#	Qué muestra	Qué ítem la forzó	DONE
1	Los cinco actores y una sola caja. Rosa y Elena hablan cada una con un operario, y el operario con el sistema	Nada la fuerza: es el punto de partida. Lo único que afirma es <i>quién habla con el sistema</i>	1
2	La caja se abre: identificación, tamizaje, límites, cotización, creación del giro y pago, con sus BD, sus terceros y las aristas condicionales etiquetadas	RF-26 — el tamizaje contra listas antes de aceptar el efectivo no cabe dentro de un cuadrado. Un cuadrado no tiene «antes»	36
3	El resto: doble control, corredores, desafío, sin conexión, caja del agente y del punto, cobro alternativo, reclamo del receptor, devolución, supresión, acumulado de cobros, liquidación y los cuatro procesos batch	RF-68 y RF-69 — el desafío obliga a un servicio y un almacén propios, porque RNF-17 exige que la respuesta sea ilegible en los dos lados del mostrador. Más RF-13 + RNF-02 (no hay segundo rol en ninguna parte), RF-45 (nada reconcilia las dos versiones) y RF-24 (no hay caja del agente)	81
		Total	118 / 118

Y no hay una cuarta, por la única razón admisible: la columna `DONE` no tiene ningún vacío. El registro de cada pasada exige cuatro cosas y en ese orden: qué ítem no explicaba el diagrama anterior · qué caja dejó de ser una caja · qué queda `DONE` · y qué quedó sin cubrir, que es lo que va a forzar la siguiente.

10.2 Las siete del EVAL

#	Total	Qué la forzó y qué cambió
01	3,5	Primera corrida sobre 41 ítems escritos antes del modelo Western Union. El censo de D2 la mató: solo 4 de 41 ítems cambiaban si el envío dejaba de cruzar un país. El corredor vivía en un [ASSUMPTION] — <i>la frontera no era puntuable porque no era exigible</i>
02	4,0	Backlog reescrito entero sobre el modelo nuevo. Entra el bloque «La frontera» y D2 sube un punto. D1 baja: de diez correcciones, 2 aplicadas, 6 a medias, 2 no aplicadas
03	5,0	Dos tensiones cerradas en una ronda (T5 y T6) y la retención por fin termina. D3 sube con RNF-13 y RF-45 ampliado
04	6,0	D2 al máximo: 51 de 97 ítems mueren en una transferencia doméstica. Cero tensiones sin decidir por primera vez. Elena sale de No funciona gracias al desafío — que abrió el agujero que la 05 tuvo que cerrar
05	6,5	D3 al máximo: el triángulo RF-68 / RF-69 / RF-57 cierra con invariante declarable (RNF-17). Censo de D2 en 73 de 110. Gradiente de prioridad verificado exacto
06	5,5	Primera regresión de la serie, entera en D3. Tres de los nueve ítems nuevos niegan el invariante que los justificaba
07	6,0	Se revierte la regresión entera. n cae 37 %, el backlog se achica por primera vez , y sale el dictamen de calibración de D4 de la sección 9

10.3 El patrón que mutó — la propagación, ronda por ronda

El defecto dominante no fue la sustancia: fue la propagación. Y lo que hace valioso el registro es que **no repitió su forma ni una sola vez.** Cada ronda encontró la misma enfermedad con un disfraz nuevo, y nombrarlo es lo que permitió cazarla la vez siguiente:

Ronda	La forma que tomó
02	Entró el ítem sin su decisión — el título visible se agregó y la decisión que lo gobernaba se quedó afuera
03	Entró la decisión sin barrer lo que la contradecía — RF-25 nombra el canal y RF-41 lo referencia; RF-31 pone jurisdicción y el supuesto pone techo global; RNF-12 cierra y RNF-14 queda falso
04	La corrección trajo un defecto de su propia clase — la pregunta de seguridad que salvó a Elena le muestra a Kevin la respuesta que él mismo debe verificar
05	El defecto sobrevivió una altitud más abajo — la misma forma, atenuada: cuatro instancias sobre veintiocho hallazgos
06	La corrección negó el invariante que la justificaba — RF-94 prometía reentregar un código que RNF-15 hace irre recuperable: <i>un sistema que no puede mostrar un código no puede reentregarlo</i>
07	Dos correcciones vecinas del mismo commit se contradijeron — la corrección 2 nombra el canal de Rosa en cuatro títulos; la corrección 3, escrita al lado , deja el de Elena sin nombrar en otros cuatro. La regla existía, se aplicó, y se aplicó a la mitad del problema

De ahí sale la regla operativa que la séptima ronda dejó escrita, y que es la lección más transferible del trabajo: antes de cerrar, releer las correcciones propias unas contra otras, no solo contra el backlog.

10.4 El error de método que más caro salió

Al partir y limpiar el backlog se reusaron identificadores en vez de retirarlos. RF-02 dejó de ser «rechazar el efectivo antes de identificar» y pasó a ser «entregar en efectivo sin cuenta bancaria»; RF-12 dejó de ser la prohibición del canal y pasó a ser el desafío; RF-14 , RF-37 y RF-58 cambiaron igual.

Ahorró cuatro ítems en el documento puntuado y movió el defecto de la contradicción explícita —que se ve— a la deriva semántica silenciosa, que no se ve porque la cita sigue resolviendo. Siete lugares en cuatro pasos siguieron leyendo RF-02 con su significado viejo, y **ningún grep lo delata: el puntero apunta a un ítem que existe y dice otra cosa.**

La regla se corrigió y ya pagó su dividendo. La séptima ronda retiró cuatro identificadores **sin reutilizarlos**, y con eso convirtió la deriva invisible en **32 punteros muertos que un grep encuentra.** Se barrieron en el commit siguiente, junto con **20 títulos de la trazabilidad de L que habían derivado y 12 filas que faltaban** — y así L quedó en 118/118.

La deuda de propagación no se saldó porque alguien la recordara: se saldó porque se la volvió visible para una herramienta. Los BR-nn de business-rules.md no cometen ese error — su catálogo declara que no se reenumeran ni se reutilizan. El backlog debería haber hecho lo mismo desde el principio.

11. Anexo — el repositorio

Todo el trabajo, con su historia de commits, está en:

<https://github.com/LuisMUtec/SWA-LAB03-SendIt>

Este documento es **autocontenido**: no hace falta abrir el repositorio para evaluarlo. El repositorio existe para que cada cifra, cada veredicto y cada iteración **se puedan verificar en su fuente**.

Ruta	Qué hay
docs/ENTREGA.md	Este documento. La fuente en Markdown, con los tres bloques mermaid que se renderizan al convertir a PDF
docs/LAB-03-ARQ-2026.2.md	El enunciado del caso, transcrito
docs/EJEMPLO-CLASE-TOP-DOWN.md · ejemplo-clase-top-down.png	El ejemplo de Leasing que el profesor mostró en clase — la referencia que define qué es una iteración del diseño
docs/DECISIONES.md	Las decisiones de encuadre (D-01 ...) que gobiernan el resto: el modelo Western Union, el usuario modelo, qué cuenta como iteración
business-rules.md	El catálogo BR-nn. Declara que no se reenumeran ni se reutilizan , que es la regla que el backlog aprendió tarde
personas/	Rosa.MD, Elena.MD, Operario.MD (Kevin) y el README.md con las seis tensiones y la designación del usuario modelo. Son la vara: no se editan para elevar el puntaje
redale/R-requerimientos/backlog.md	El backlog de 118 ítems. Lo único que el EVAL puntúa
redale/R-requerimientos/insumos.md	El material crudo del que salió el backlog
redale/E-estimar/	La estimación: 13 servidores, 3,2 TB retenidos, 1,6 Mbit/s en pico, con toda su aritmética y sus supuestos S-nn
redale/D-diseñar-servicio/	La arquitectura, los 32 endpoints y las seis decisiones cerradas con su columna de <i>qué se pierde</i>
redale/A-armar-modelo-datos/	Las 30 entidades, el motor por entidad y las cuatro tensiones del modelo
redale/L-listar-componentes/	Las tres iteraciones del diagrama y la tabla de trazabilidad ítem por ítem, 118 filas
redale/E-escalar/	Los cinco tramos, los seis cuellos de botella y el orden en que este sistema se rompe
redale/ITERACIONES.md	La bitácora. Las dos clases de iteración, en tablas separadas
evals/README.md	La rúbrica completa: las cuatro dimensiones, el gate, la regla de asimetría y las cuatro variantes de propagación
evals/HISTORY.md	Una fila por ronda: las siete corridas con su puntaje por dimensión
evals/iterations/2026-08-26-01.md ... 2026-08-27-07.md	El detalle de cada corrida , con los veredictos citados y las correcciones que produjo
evals/iterations/2026-08-27-07.md	La séptima ronda y el dictamen de calibración de D4 que desarrolla la sección 9
evals/ENMIENDA-PROPUESTA-D4.md	La enmienda redactada y no aplicada , con su encabezado declarando que no está en vigor
.claude/agents/	Los cuatro agentes del EVAL: sendit-rosa, sendit-elena, sendit-kevin y sendit-agregador
scripts/entrega-a-pdf.sh	Convierte este documento en PDF con los diagramas renderizados , sin red